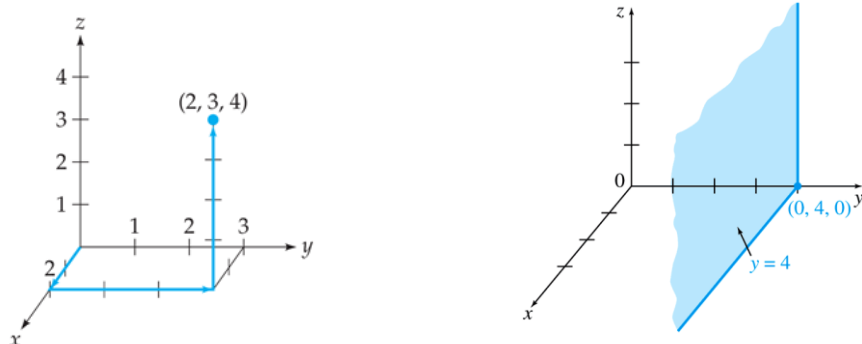


Chapter 14 Partial Derivatives 偏微分

14.1 Functions Of Several Variables 多變數函數

學習目標 1：空間的圖形

三維空間內的點 $(2, 3, 4)$ 的位置標示方式如圖所示。



補例：方程式在三維空間中的圖形。

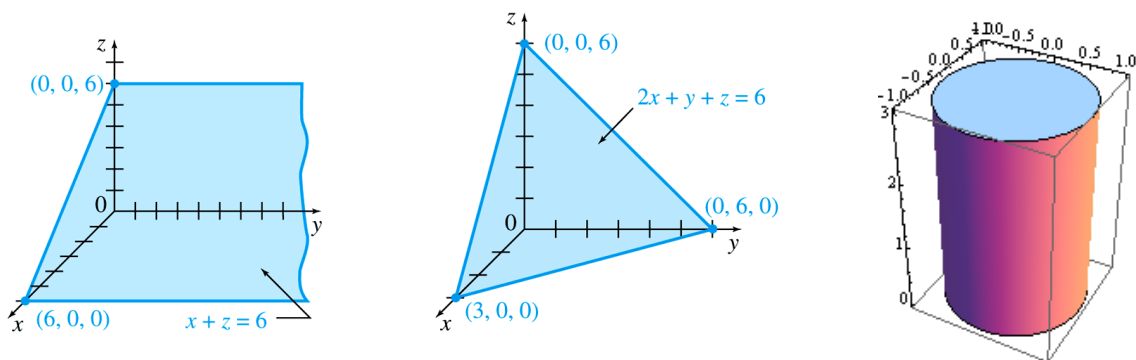
1. $y = 4 \Leftrightarrow \{(x, 4, z) \mid x, z \text{ 為任意實數}\}$ ，圖形是一平面過點 $(0, 4, 0)$ 且與 xz 平面平行。

2. $x + z = 6 \Leftrightarrow \{(x, y, z) \mid y \text{ 為任意實數 且 } x + z = 6\}$ ，

圖形是一平面過點 $(6, 0, 0)$, $(0, 0, 6)$ 且與 y 軸平行。

3. $2x + y + z = 6$ 圖形是一平面過點 $(3, 0, 0)$, $(0, 6, 0)$, $(0, 0, 6)$ 。

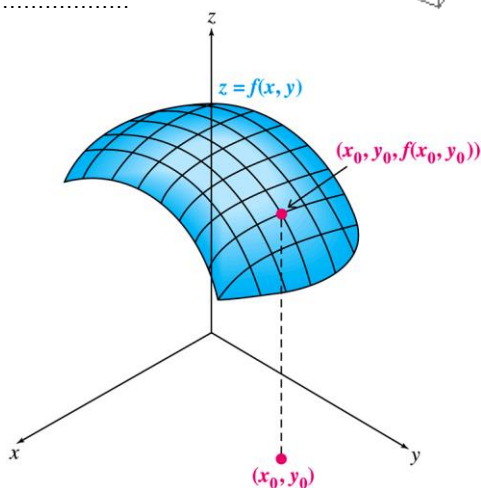
4. $x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow \{(x, y, z) \mid z \text{ 為任意實數 且 } x^2 + y^2 = 1\}$ 圖形是一圓心 $(0, 0, 0)$ 及半徑為 1 的圓柱面。



學習目標 2：雙變數函數的圖形

$f(x, y): R^2 \rightarrow R$ 是一實數值(real-valued)函數， $z = f(x, y)$ 的定義域在 xy 平面上，值域在 z 軸。圖形通常是一曲面(surface)。

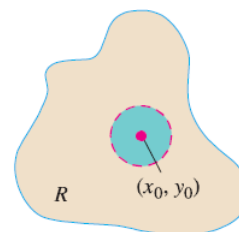
使得 f 有意義的有序對 (x, y) 所成的集合，稱為自然定義域(natural domain)。



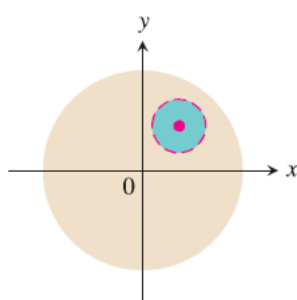
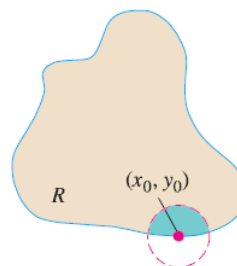
例 1a :

函數	定義域	值域
$z = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$ (平方根內的不為負，參考例 2)	$[0, \infty)$ (平方根的不為負)
$z = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$ (分母不為 0，不含座標軸)	$(-\infty, 0), (0, \infty)$ (分子為 1， z 值不為 0)
$z = \sin xy$	整個平面 ($\sin t$ ， t 值任意)	$[-1, 1]$ ($-1 \leq \sin t \leq 1$)

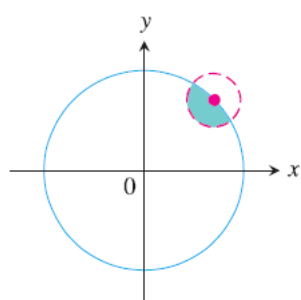
R 是平面上的區域， (x_0, y_0) 是平面上的一點，
若能找到一以 (x_0, y_0) 為中心的圓盤完全地落在區域 R 中，
則 (x_0, y_0) 稱為區域 R 的內點(interior point)。
所有內點形成集合稱為區域的內部(interior)。
區域的每個點都是內點，此區域是開的(open)。



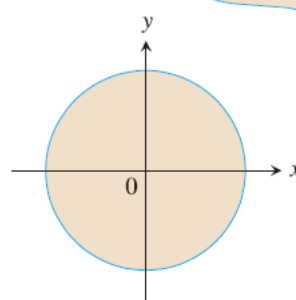
任一以 (x_0, y_0) 為中心的圓盤同時包含有區域 R 內跟 R 外的點，
則 (x_0, y_0) 稱為區域 R 的邊界點(boundary point)。
邊界點不一定是 R 上的點。
邊界點集合稱為區域的邊界(boundary)。
區域包含所有邊界點時稱為閉的(closed)。



$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$
Open unit disk.
Every point an interior point.



$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
Boundary of unit disk. (The unit circle.)



$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
Closed unit disk.
Contains all boundary points.

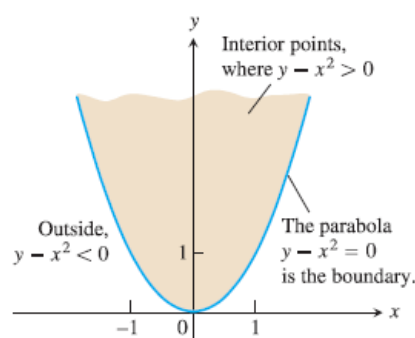
若區域 R 完全地落在某個圓盤內，則區域 R 稱為有界的(bounded)。

例 2 : 描述例 1a 函數 $z = \sqrt{y - x^2}$ 的定義域。

解： 定義域 $\{(x, y) \mid y \geq x^2\}$

是一無界的、封閉的區域。

拋物線 $y = x^2$ 是定義域的邊界，
在定義域裡。



雙變數函數的圖形描繪大都需要利用軟體，只少數圖形可以透過降低維度來想像或手繪。我們可以藉由任一平面與該曲面的交集，來分析曲面的形狀，如例題所示。

補例：繪出拋物面(paraboloid) $z = x^2 + y^2$ 的圖形。

解：

圖形如何想像及觀察呢？

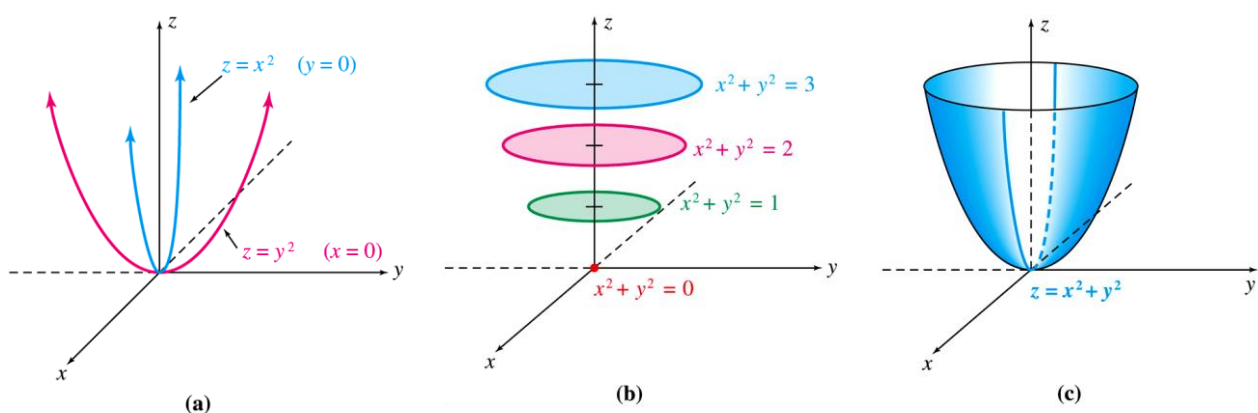
Step1：令 $x = 0$ 則得到 yz 平面上拋物線 $z = y^2$

Step2：令 $y = 0$ 則得到 xz 平面上拋物線 $z = x^2$

Step3： $k \geq 0$ ，令 $z = k$ 則得到圓 $x^2 + y^2 = \sqrt{k}^2$

$k = 0$ 則得到原點 $(0, 0, 0)$

Step4：綜合討論可得到 $z = x^2 + y^2$ 的圖形是一碗形的拋物曲面。

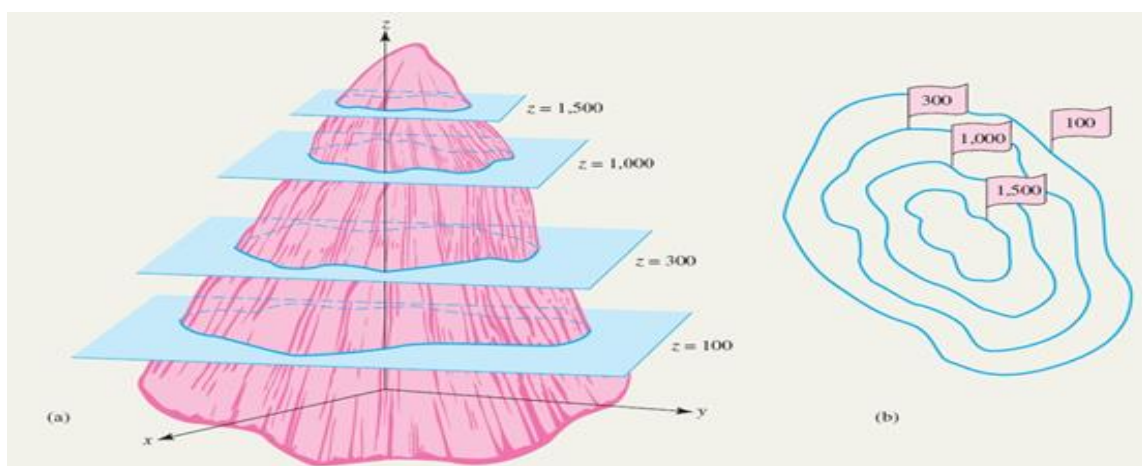


學習目標 3：雙變數函數的等高線

曲面 $z = f(x, y)$ 與一水平面 $z = c$ 的交集直接垂直投影在 xy 平面上

稱為 f 高度為 c 的等高線(level curves)。記為方程式 $f(x, y) = c$ ，圖形在 xy 平面上。

某一山峰的地形圖(contour map)



例 3：繪出拋物面(paraboloid) $f(x,y)=100-x^2-y^2$ 的圖形及 $f(x,y)=0$ 、 $f(x,y)=51$ 及 $f(x,y)=75$ 的等高線。

解：仿照上例

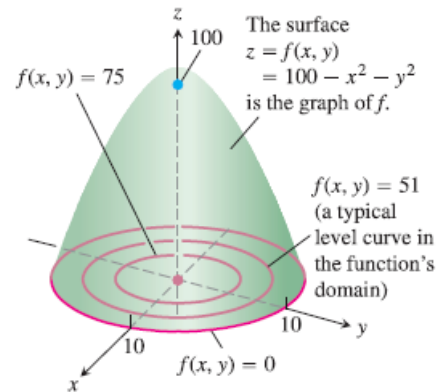
Step1：令 $x=0$ 則得到 yz 平面上拋物線 $z=100-y^2$

Step2：令 $y=0$ 則得到 xz 平面上拋物線 $z=100-x^2$

Step3： $k \leq 100$ ，令 $z=k$ 則得到圓 $x^2+y^2=\sqrt{100-k}^2$

$k=100$ 則得到點 $(100,0,0)$

Step4：綜合討論可得到 $z=100-x^2-y^2$ 的圖形是一碗形的拋物曲面。



$f(x,y)=100-x^2-y^2$ 高度為 c 的等高線 $f(x,y)=c$

是圓 $x^2+y^2=\sqrt{100-c}^2$ ，圓心 $(0,0)$ 半徑 $\sqrt{100-c}$

$c=0$ ，圓 $x^2+y^2=10^2$

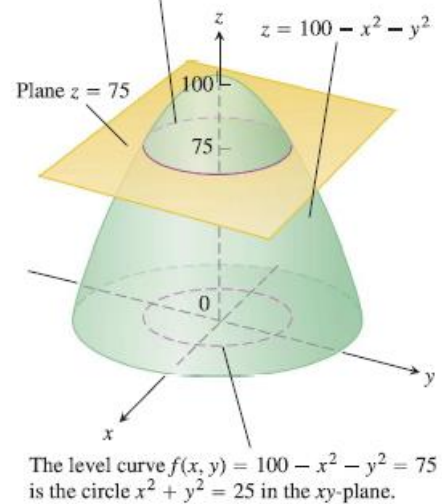
$c=51$ ，圓 $x^2+y^2=7^2$

$c=75$ ，圓 $x^2+y^2=5^2$

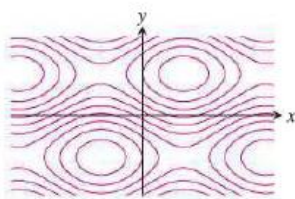
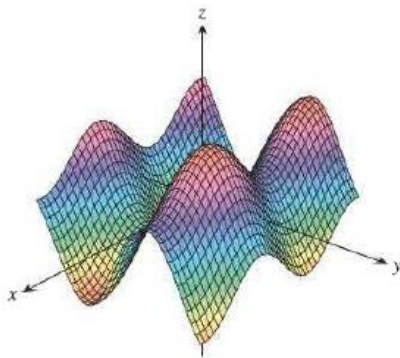
高度 $c=0$ ， $c=51$ ， $c=75$ 的等高線 $x^2+y^2=\sqrt{100-c}^2$

分別如圖在 xy 平面上的同心圓。

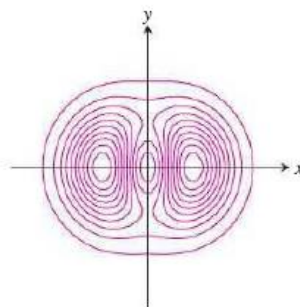
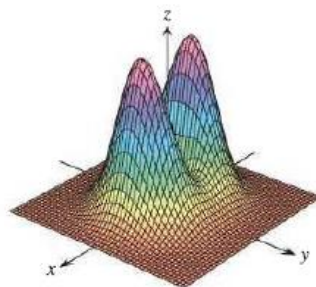
The contour curve $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$ is the circle $x^2 + y^2 = 25$ in the plane $z = 75$.



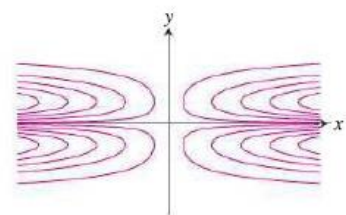
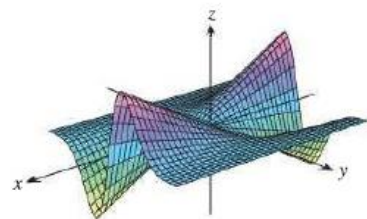
會看等高線嗎？



(a) $z = \sin x + 2 \sin y$



(b) $z = (4x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}$



(c) $z = xye^{-y^2}$

14.2 Limits and continuity 極限與連續 省略

學習目標 1：雙變數函數的極限

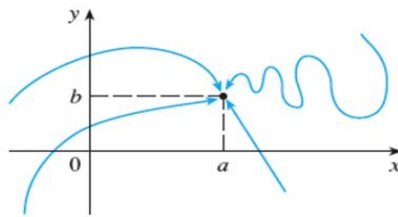
仿照單變數函數極限的定義。

定義：當 (x, y) 足夠接近 (a, b) 時，但 $(x, y) \neq (a, b)$ ，

若函數值 $f(x, y)$ 可任意接近唯一的實數值 L ，則稱函數 f 在 (a, b) 極限值為 L 。

常用 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$ 或 $f(x, y) \rightarrow L$ as $(x, y) \rightarrow (a, b)$ 表示。

註：單變數極限 $x \rightarrow a$ 在 x 軸只有左右兩個趨近方向(雖然可以忽左忽右)，
雙變數極限在 xy 平面上 $(x, y) \rightarrow (a, b)$ 趨近方向無窮多。



Two-Path Test for nonexistence of a limit

If $f(x, y)$ has different limits along two different paths as $(x, y) \rightarrow (a, b)$, then

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \text{ does not exist.}$$

※ **Two-Path Test** 只能說明極限不存在，此法不能判定極限存在。

註：1. 雙變數函數極限定理也是仿照單變數函數極限的定理。

2. 極限為 $0/0$ 型式，

2a. 仿照單變數函數極限，先看能否透過因式分解、有理化等方法消去分子分母同時為 0 的因式。

2b. 其次，多觀察幾條不同路徑的極限，

若有兩條路徑的極限不同，**Two-Path Test** 表示極限不存在。

如果所試路徑的極限都相同，嘗試證明極限存在。

證明極限存在，常用到夾擠定理或上述 2a 的方式。

雙變數函數極限定理也是仿照單變數函數極限的定理。

例 1a： $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2 y + 5xy - y^3}$ (分母不為 0) $= \frac{0 - 0 \cdot 1 + 3}{0^2 \cdot 1 + 5 \cdot 0 \cdot 1 - 1^3} = \frac{3}{-1} = -3$

例 1b： $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$

極限為 $0/0$ 型式，先看能否透過因式分解、有理化等方法消去分子分母同時為 0 的因式。
(注意分子分母每個項的次數)

例 2 : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ $0/0$ 不定型

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$$

分母根式有理化及分子因式分解

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y}$$

消去分母為 0 因式 $(x-y)$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0$$

極限為 $0/0$ 型式，用到夾擠定理。(注意分子分母每個項的次數)

例 3 : 計算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2 + y^2}$

解：

試了數條路徑的極限都相同為 0 (不能試了之後就說極限存在)，這時要嘗試證明極限存在。

$$y^2 \leq x^2 + y^2, \quad \left| \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{4x(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \right| = |4x| \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{4x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |4x|$$

$$\text{或 } y^2 \leq x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{y^2}, \quad \left| \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|4x|y^2}{y^2} = |4x| \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |4x|$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |4x| = 0, \quad \text{夾擠定理知極限 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2 + y^2} = 0$$

極限為 $0/0$ 型式，你如何感覺在 $(0,0)$ 極限不存在呢？(注意分子分母每個項的次數)

例 4 : 計算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x}$

寫法 1 : 取路徑 $y = x$ (直線), $f(x, x) = \frac{x}{x} = 1 \rightarrow 1, \text{ as } x \rightarrow 0$

取路徑 $y = 0$ (x 軸), $f(x, 0) = \frac{0}{x} = 0 \rightarrow 0, \text{ as } y \rightarrow 0$

依據 Two-Path Test, 此極限不存在。

寫法 2 : 為消去變數，取路徑 $y = mx$

$$f(x, mx) = \frac{mx}{x} = m, \quad \text{當 } x \rightarrow 0, \text{ 極限隨 } m \text{ 值改變, 依據 Two-Path Test, 此極限不存在。}$$

極限為 $0/0$ 型式，你如何感覺在 $(0,0)$ 極限不存在呢？(注意分子分母每個項的次數)

例 6：計算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$

寫法 1：取路徑 $y = x^2$ (拋物線)， $f(x, x^2) = \frac{2x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{2x^4}{2x^4} = 1 \rightarrow 1$, as $x \rightarrow 0$

取路徑 $x = 0$ (y 軸)， $f(0, y) = \frac{2(0)^2y}{0^4 + y^2} = \frac{0}{y^2} = 0$, as $y \rightarrow 0$

依據 Two-Path Test，此極限不存在。

寫法 2：為消去變數，取路徑 $y = kx^2$

$$f(x, kx^2) = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{(1+k^2)x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$

當 $x \rightarrow 0$ ，極限隨 k 值改變，依據 Two-Path Test，此極限不存在。

學習目標 2：雙變數函數連續性

定義：函數 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 連續 $\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ (極限值等於函數值)

跟單變數的多項式與有理函數一樣，

雙變數的多項式函數在 xy 平面上也到處連續，有理函數在其定義域連續。

例 5：試證 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 除了在 $(0,0)$ 之外都連續。

解： $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$

有理函數 $\frac{2xy}{x^2 + y^2}$ 在 (x_0, y_0) 連續(分母不為 0)，所以 $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ 在 (x_0, y_0) 連續

$(x_0, y_0) = (0, 0)$ ，

取路徑 $y = mx$ (直線)， $f(x, mx) = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{(1+m^2)x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$

取路徑 $y = 0$ (x 軸)， $f(x, 0) = \frac{2x(0)}{x^2 + 0^2} = \frac{0}{x^2} = 0 \rightarrow 0$, as $x \rightarrow 0$

依據 Two-Path Test，極限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在。

f 在 $(0,0)$ 不連續，因為 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \neq f(0, 0)$ 。

14.3 Partial Derivatives 偏導數

這節是單變數函數微分概念的延伸，也是應用的基礎，請瞭解偏導數的含意與計算。

學習目標 1：偏導數定義與幾何上的解釋

$$\text{定義： } f(x, y) \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 對 } x \text{ 的偏導數為 } \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$
$$f(x, y) \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 對 } y \text{ 的偏導數為 } \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

f 對 x 的偏導數 = the partial derivative of f with respect to x 。

$\frac{\partial f}{\partial x}$ 唸為 partials f , partials x

$$\text{符號： } \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f = f_x = f_1 = D_x f = D_1 f, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) = D_x f(x_0, y_0)$$

偏導數 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 幾何上的解釋

$y = y_0$ 在 R^3 空間中是一垂直 y 軸通過點 $(0, y_0, 0)$ 的平面

圖中的曲線是平面 $y = y_0$ 與曲面 $z = f(x, y)$ 的交集，
這曲線可表示為 $z = g(x) = f(x, y_0)$ 。

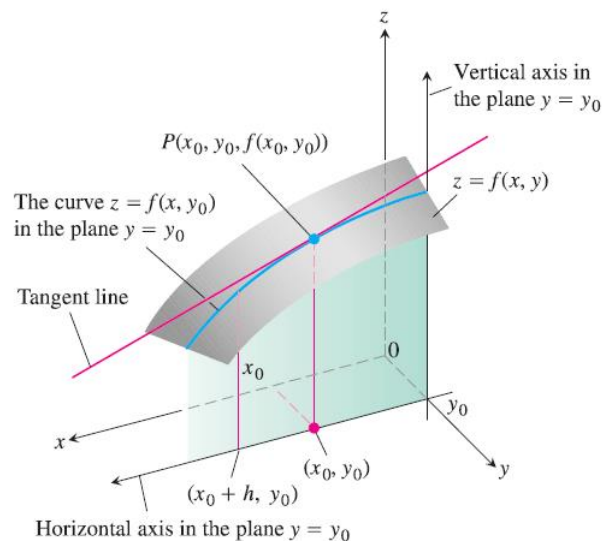
$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = g'(x_0)$$

由單變數函數的導數知，

$g'(x_0)$ 是曲線在點 P 的切線斜率，

即 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

x 軸方向的切線斜率(傾斜程度)。



學習目標 2：偏導數的計算

由 $\partial f / \partial x$ 定義知，只有 x 分量的 h 在變動，所以求 f 對 x 的偏導數時，視 x 為變數而 y 為常數，當成一般單變數函數的求導。

例 1: $f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$, 求 $\partial f / \partial x$, $\partial f / \partial y$ 在 $(4, -5)$ 的值。

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} x^2 + 3y \cdot \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial x} y - \frac{\partial}{\partial x} 1 && \text{視 } x \text{ 為變數而 } y \text{ 為常數, 常數倍先提出來} \\ &= 2x + 3y + 0 - 0 = 2x + 3y && \text{當成一般單變數函數的求導}\end{aligned}$$

$$\text{同理, } \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} x^2 + 3x \cdot \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial y} y - \frac{\partial}{\partial y} 1 = 0 + 3x + 1 - 0 = 3x + 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(4, -5) = 2(4) + 3(-5) = -7, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(4, -5) = 3(4) + 1 = 13$$

$$\begin{aligned}(1) \quad \frac{d}{dx} \sin x &= \cos x && ; && (2) \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x && ; && (3) \quad \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \\ (4) \quad \frac{d}{dx} \sec x &= \sec x \cdot \tan x && ; && (5) \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x && ; && (6) \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cdot \cot x\end{aligned}$$

積法則(product rule) $\frac{d}{dx}(uv) = u' \cdot v + u \cdot v'$ 口訣: (前微)(後不微) + (前不微)(後微)

例 2: $f(x, y) = y \sin xy$, 求 $\partial f / \partial y$ 。

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (y \sin xy) = \left(\frac{\partial}{\partial y} y\right) \cdot \sin xy + y \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y} \sin xy\right) && , \quad \frac{\partial}{\partial y} \sin xy = \cos xy \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y} xy\right) = x \cdot \cos xy \\ &= (1) \cdot \sin xy + y \cdot (x \cdot \cos xy) = \sin xy + xy \cos xy\end{aligned}$$

商法則(quotient rule) $\frac{d}{dx} \frac{u}{v} = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ 口訣: $\frac{d}{dx} \frac{\text{子}}{\text{母}} = \frac{\text{子}' \cdot \text{母} - \text{子} \cdot \text{母}'}{\text{母}^2}$

倒數法則(reciprocal rule) $\frac{d}{dx} \frac{1}{v} = -\frac{v'}{v^2}$

例 3: $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$, 求 f_x , f_y 。

$$\text{解: } f_x = \frac{\partial}{\partial x} \frac{2y}{y + \cos x} = 2y \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{y + \cos x} = 2y \frac{-\frac{\partial}{\partial x} (y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} = 2y \frac{-(0 - \sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2},$$

$$\begin{aligned}f_y &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{2y}{y + \cos x} = \frac{\left(\frac{\partial}{\partial y} 2y\right) \cdot (y + \cos x) - 2y \cdot \left[\frac{\partial}{\partial y} (y + \cos x)\right]}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(2) \cdot (y + \cos x) - 2y \cdot (1 + 0)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x}{(y + \cos x)^2}\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}e^{u(x)} = e^{u(x)} \cdot \frac{d}{dx}u(x), \quad \frac{d}{dx}\ln u(x) = \frac{1}{u(x)} \frac{d}{dx}u(x)$$

例 4：若 $z = f(x, y)$ 滿足方程式 $yz - \ln z = x + y$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

解：

$$\frac{\partial}{\partial x}(yz - \ln z) = \frac{\partial}{\partial x}(x + y), \quad \text{兩邊微分}$$

$$y \frac{\partial}{\partial x} z - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial x} y, \quad \text{視 } x \text{ 為變數而 } y \text{ 為常數，常數倍先提出來}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0, \quad \text{兩邊同乘 } z, \text{ 因式分解}$$

$$(yz - 1) \frac{\partial z}{\partial x} = z \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

例 5：平面 $x = 1$ 與拋物面(paraboloid) $z = x^2 + y^2$ 的交集是一拋物線。

求拋物線在點 $(1, 2, 5)$ 的斜率。

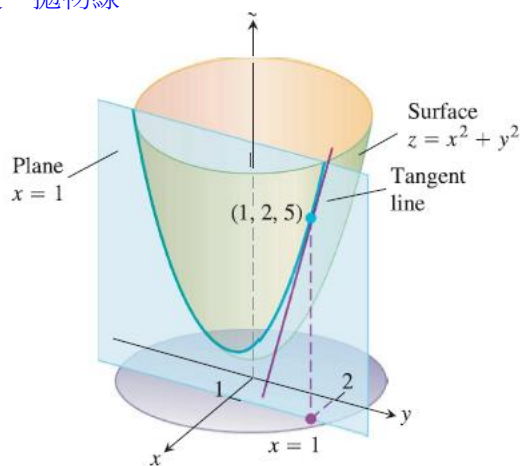
解：

平面 $x = 1$ 與拋物面 $z = x^2 + y^2$ 的交集，

拋物線在點 $(1, 2, 5)$ 的斜率就是 $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2)$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) = 2y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2) = 2(2) = 4$$



例 6：三個變數的函數 $f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}[x \sin(y + 3z)] \quad \text{視 } z \text{ 為變數而 } x \text{ 與 } y \text{ 為常數，常數倍先提出來}$$

$$= x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \quad \text{連鎖律}$$

$$= x \cdot \cos(y + 3z) \cdot \frac{\partial}{\partial z}(y + 3z)$$

$$= x \cdot \cos(y + 3z) \cdot (0 + 3) = 3x \cos(y + 3z)$$

學習目標 3：偏導數和連續性 省略

雙變數函數在某一點偏導數存在，但此函數在該點並不一定連續。

這不同於單變數函數在某點導數存在則連續。

後面我們會提到雙變數函數的可微分性與偏導數存在及連續性的關連，這有些複雜。

例 5: $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$ ($xy = 0$, x 軸或 y 軸上的點)

- (a) 點 (x, y) 沿直線 $y = x$ 趨近於原點 $(0, 0)$ 時求 f 的極限。
 (b) 試證 f 在原點 $(0, 0)$ 不連續。
 (c) 試證 f 在原點 $(0, 0)$ 偏導數 $\partial f / \partial x$, $\partial f / \partial y$ 存在。

解：

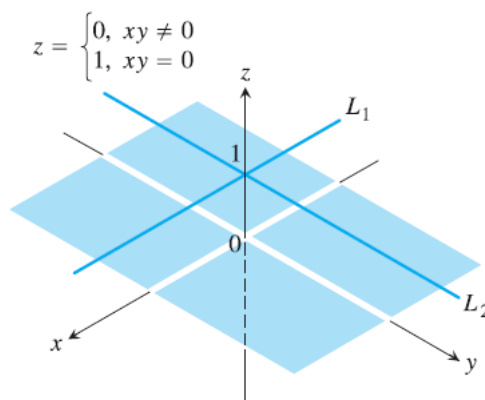
- (a) 點 (x, y) 沿著直線 $y = x$ 趨近於原點 $(0, 0)$ 時 $y = x \neq 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0。$$

- (b) 連續時極限值等於函數值，
 $f(0, 0) = 1$ ，從(a)知 f 在原點 $(0, 0)$ 不連續。

$$(c) \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-1}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} 0 = 0$$



學習目標 4 : Higher-Order Derivatives 高階偏導數

$f(x, y)$ 的二階偏導數的符號：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} f \right) = (f_x)_x = f_{xx} = f_{11}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} f \right) = (f_x)_y = f_{xy} = f_{12} \quad (\text{微分變數 } x \text{ 最靠近 } f, \text{ 則 } f \text{ 先對 } x \text{ 偏微分})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} f \right) = (f_y)_x = f_{yx} = f_{21} \quad (\text{微分變數 } y \text{ 最靠近 } f, \text{ 則 } f \text{ 先對 } y \text{ 偏微分})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} f \right) = (f_y)_y = f_{yy} = f_{22}$$

例 9 : 求 $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ 的二階偏導數。

解：

先求一階偏導數 $f_x = \cos y + ye^x$, $f_y = -x \sin y + e^x$

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} f_x = \frac{\partial}{\partial x} (\cos y + ye^x) = ye^x, \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x = \frac{\partial}{\partial y} (\cos y + ye^x) = -\sin y + e^x$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y = \frac{\partial}{\partial x} (-x \sin y + e^x) = -\sin y + e^x, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} f_y = \frac{\partial}{\partial y} (-x \sin y + e^x) = -x \cos y$$

Clairaut Theorem : 若 f_{xy} 與 f_{yx} 皆連續，則 $f_{xy} = f_{yx}$ 。

這推廣到 f 的 mixed n 階偏導數連續時也成立，例如 $f_{yyz} = f_{zyy} = f_{zyy}$ 。

例 10： $w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$ ，求偏導數 $\partial^2 w / \partial x \partial y$ 。 注意微分時的順序

解：

$$\partial^2 w / \partial x \partial y = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} w, \quad \frac{\partial}{\partial y} (xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}) \text{ 比較複雜, 但 } \frac{\partial}{\partial x} (xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}) = y$$

$$\text{依據 Clairaut Theorem, } \partial^2 w / \partial x \partial y = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} w = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} w = \frac{\partial}{\partial y} y = 1$$

例 11： $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$ ，求偏導數 f_{yxz} 。 注意微分時的順序

解：

$$f_y = \frac{\partial}{\partial y} (1 - 2xy^2z + x^2y) = -4xyz + x^2, \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (-4xyz + x^2) = -4yz + 2x$$

$$f_{yxz} = \frac{\partial}{\partial z} (-4yz + 2x) = -4y, \quad f_{zyx} = \frac{\partial}{\partial z} (-4yz + 2x) = -4y$$

學習目標 5：可微分性 省略

f 在 $x = x_0$ 可微分

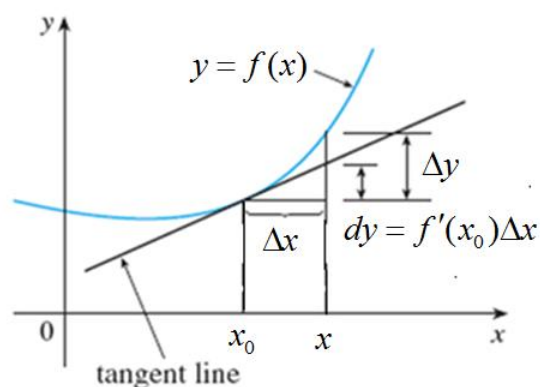
$$\Leftrightarrow \text{導數 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{ 存在, } \Delta y = f(x) - f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow f'(x_0) + \varepsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \text{ 當 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 時 } \varepsilon \rightarrow 0$$

(ε 是割線斜率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 與切線斜率 $f'(x_0)$ 的差值)

$$\Leftrightarrow \Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \varepsilon \cdot \Delta x, \text{ 當 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 時 } \varepsilon \rightarrow 0$$

($\varepsilon \cdot \Delta x$ 是割線與切線的垂直距離差值)



簡言之， f 在 x_0 可微分，幾何上是說在 x_0 的附近，當 $\Delta x \rightarrow 0$ ，平滑曲線的割線變成切線，切線貼合曲線。

雙變數函數可微分的定義是模仿單變數推廣而來，但觀念與計算困難許多。

The Increment Theorem

$f(x, y)$ 的偏導數 f_x, f_y 在含 (x_0, y_0) 的開區域 R 上存在，且 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 連續，

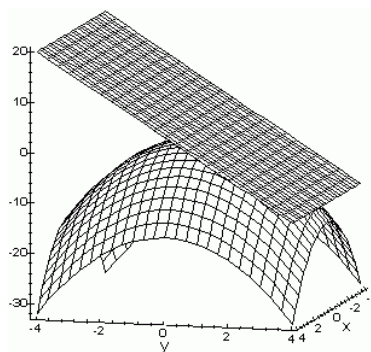
令 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ ，則 f 滿足

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + f_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y + \varepsilon_1 \cdot \Delta x + \varepsilon_2 \cdot \Delta y, \text{ 當 } \Delta x, \Delta y \rightarrow 0 \text{ 時 } \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$$

定義： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微分(differentiable)是指 f 滿足

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + f_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y + \varepsilon_1 \cdot \Delta x + \varepsilon_2 \cdot \Delta y, \text{ 當 } \Delta x, \Delta y \rightarrow 0 \text{ 時 } \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$$

同理， $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微分，
幾何上是說在 (x_0, y_0) 的附近，
當 $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ ，
切平面貼合平滑曲面。



Corollary

f_x, f_y 在含 (x_0, y_0) 的開區域 R 上存在，且 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 連續，則 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微分。

Theorem 4

若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微分，則 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 連續。

14.4 The Chain Rule 連鎖律

學習目標 1：多變數函數的連鎖律

連鎖律：若 $y = f(u)$ ， $u = g(x)$ ，合成 $y = f(g(x))$ ，則

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}, \quad y \text{ 對 } x \text{ 的變化率} = (y \text{ 對 } u \text{ 的變化率}) \times (u \text{ 對 } x \text{ 的變化率})$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x), \quad \text{口訣：[外函數微分內函數保留 } f'(g(x)) \text{]} \times [\text{內函數的導數 } g'(x)]。$$

Chain Rule： $w = f(x, y)$ 可微分， x, y 又是 t 的可微分函數，則 $\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ 。

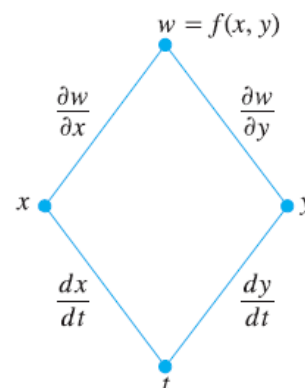
說明： w 對 t 的變化率 $\frac{dw}{dt}$

是 $w-x-t$ 路徑變化率 $\frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt}$

與 $w-y-t$ 路徑變化率 $\frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ 的總和。

視 w 及 x, y 是 t 的單變數函數時，微分符號用 $\frac{dw}{dt}$ 及 $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ 。

視 w 是 x, y 的雙變數函數時，微分符號用 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial w}{\partial y}$ 。



記憶法：左右不同路徑用加，前後同一路徑用乘。

例 1 : $w = xy$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, 求 $\frac{dw}{dt}\bigg|_{t=\frac{\pi}{2}}$ 。

解：連鎖律公式或樹狀圖，

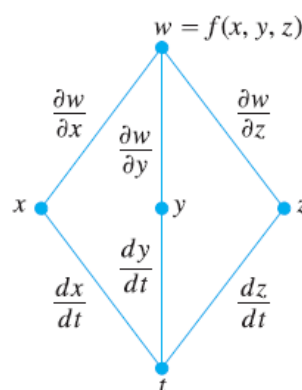
$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t\end{aligned}$$

$$\frac{dw}{dt}\bigg|_{t=\frac{\pi}{2}} = (\cos \frac{\pi}{2})^2 - (\sin \frac{\pi}{2})^2 = 0 - 1 = -1 \quad \text{或} \quad \frac{dw}{dt}\bigg|_{t=\frac{\pi}{2}} = \cos 2(\frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

例 2 : $w = xy + z$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$, 求 $\frac{dw}{dt}\bigg|_{t=0}$ 。

解：連鎖律公式或樹狀圖，

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= \cos^2 t - \sin^2 t + 1 = 1 + \cos 2t\end{aligned}$$



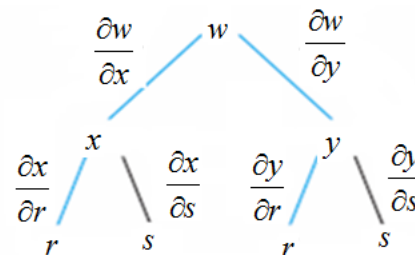
$$\frac{dw}{dt}\bigg|_{t=0} = (\cos 0)^2 - (\sin 0)^2 + 1 = 1 - 0 + 1 = 2 \quad \text{或} \quad \frac{dw}{dt}\bigg|_{t=0} = 1 + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

Chain Rule : $w = f(x, y)$ 可微分， x, y 又是 r, s 的可微分函數，則

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad (\text{所有含 } r \text{ 的路徑}); \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad (\text{所有含 } s \text{ 的路徑})$$

w 對 r 的變化率 $\frac{\partial w}{\partial r}$

是 $w-x-r$ 路徑變化率 $\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r}$ 與 $w-y-r$ 路徑變化率 $\frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$ 的總和。



例 4 : $w = x^2 + y^2$, $x = r - s$, $y = r + s$, 求 $\frac{\partial w}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial s}$ 。

解：連鎖律公式或樹狀圖

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = (2x) \cdot (1) + (2y) \cdot (1) = 2x + 2y = 2(r - s) + 2(r + s) = 4r$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = (2x) \cdot (-1) + (2y) \cdot (1) = -2x + 2y = -2(r - s) + 2(r + s) = 4s$$

例 3： $w = x + 2y + z^2$ ， $x = \frac{r}{s}$ ， $y = r^2 + \ln s$ ， $z = 2r$ ，求 $\frac{\partial w}{\partial r}$ ， $\frac{\partial w}{\partial s}$ 。

解：

連鎖律公式或樹狀圖

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} = (1) \cdot \left(\frac{1}{s}\right) + (2) \cdot (2r) + (2z) \cdot (2) = \frac{1}{s} + 4r + 4z = \frac{1}{s} + 4r + 4(2r) = \frac{1}{s} + 12r$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} = (1) \cdot \left(-\frac{r}{s^2}\right) + (2) \cdot \left(\frac{1}{s}\right) + (2z) \cdot (0) = -\frac{r}{s^2} + \frac{2}{s}$$

Chain Rule： $w = f(x)$ 可微分， x 又是 r, s 的可微分函數，則

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r} ; \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s}$$

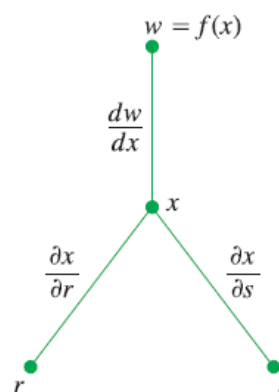
補例：若 $w = \tan x$ ， $x = rs + 2r$ ，求 $\frac{\partial w}{\partial r}$ ， $\frac{\partial w}{\partial s}$ 。

解：

從連鎖律公式或樹狀圖知，

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r} = (\sec^2 x) \cdot (s + 2)$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} = (\sec^2 x) \cdot (r) = r \cdot \sec^2 x$$

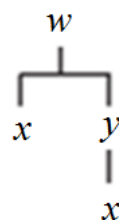


學習目標 2：利用偏導數計算隱微分

$w = F(x, y)$ 是 x, y 的雙變數函數，方程式 $F(x, y) = 0$ 中，視 y 是 x 的單變數函數，

試以 F_x, F_y 表示 $\frac{dy}{dx}$ 。

連鎖律
$$\frac{dw}{dx} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dx} = F_x + F_y \frac{dy}{dx}$$



$$w = F(x, y) = 0 \Rightarrow F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

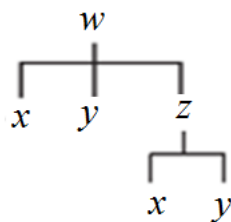
以偏導數計算隱微分： 方程式 $F(x, y) = 0$ 中，視 y 是 x 的函數，則 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

同理

以偏導數計算隱微分：方程式 $F(x, y, z) = 0$ 中，視 z 是 x, y 的函數，則 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$

$w = F(x, y, z)$ ， z 是 x, y 的函數，

$$\begin{aligned} \text{連鎖律 } \frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= F_x + F_y \cdot 0 + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} \end{aligned}$$



$$w = F(x, y, z) = 0 \Rightarrow F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

例 5： $y^2 - x^2 - \sin xy = 0$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解：

$$F(x, y) = y^2 - x^2 - \sin xy$$

$$F_x = -2x - \cos xy \cdot \frac{\partial}{\partial x} xy = -2x - y \cos xy, \quad F_y = 2y - (\cos xy) \cdot \frac{\partial}{\partial y} xy = 2y - x \cos xy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-2x - y \cos xy}{2y - x \cos xy} = \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy},$$

例 6： $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$ ，求在點 $(0, 0, 0)$ 的 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 值。

解：

$$F(x, y, z) = x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y$$

$$F_x = 3x^2 + 0 + ye^{xz} \cdot \frac{\partial}{\partial x} xz + 0 = 3x^2 + yze^{xz}, \quad F_y = 0 + 0 + (e^{xz}) + z(-\sin y) = e^{xz} - \sin y$$

$$F_z = 0 + 2z + ye^{xz} \cdot \frac{\partial}{\partial z} xz + \cos y = 2z + xye^{xz} + \cos y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 + yze^{xz}}{2z + xye^{xz} + \cos y}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0,0)} = -\frac{0+0}{0+0+1} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{xz} - \sin y}{2z + xye^{xz} + \cos y}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0,0)} = -\frac{1-0}{0+0+1} = -1$$

14.5 Directional Derivatives and Gradients 方向導數與梯度向量

學習目標 1：方向導數的意義及計算

向量 $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ 的長度 $= \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$

若向量的長度為 1，稱為**單位向量** (unit vector)

$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ 分別是 x, y 軸上的單位向量

假設 $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ 是一單位向量。

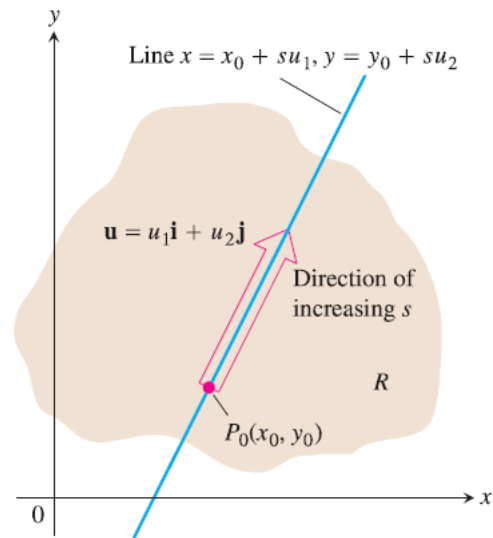
平面上通過 (x_0, y_0) 與向量 $\mathbf{u}$ 同方向的直線

其上一點可表為

$$(x, y) = (x_0, y_0) + s \cdot \mathbf{u}$$

或

$$x = x_0 + s \cdot u_1, \quad y = y_0 + s \cdot u_2。$$



偏導數 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

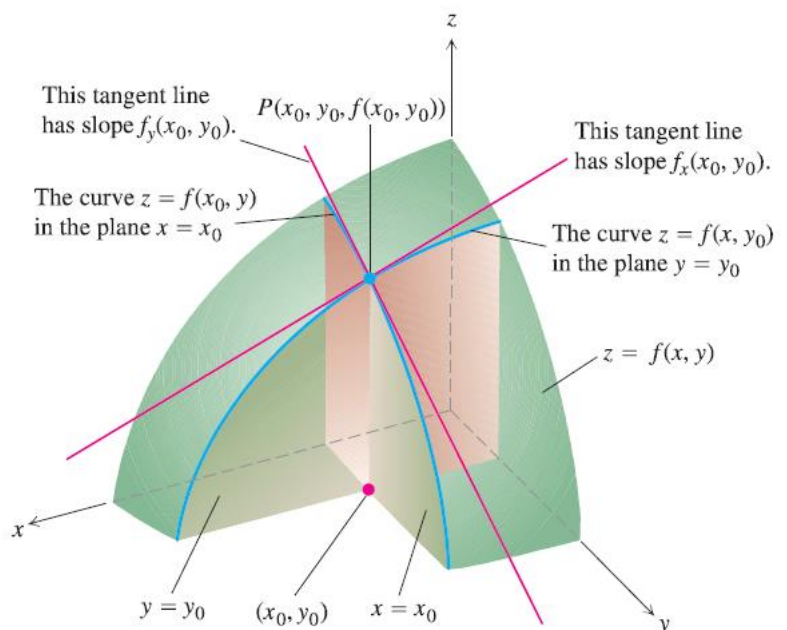
是曲面 $z = f(x, y)$ 在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

x 軸方向的切線斜率或變化率。

現在考慮

$z = f(x, y)$ 在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

任一方向的切線斜率或變化率。



$$z_0 = f(x_0, y_0)$$

曲面 $z = f(x, y)$ 上通過點 (x_0, y_0, z_0)

與向量 $\mathbf{u}$ 同方向的曲線 C 可寫為

$$z = g(s) = f(x_0 + su_1, y_0 + su_2),$$

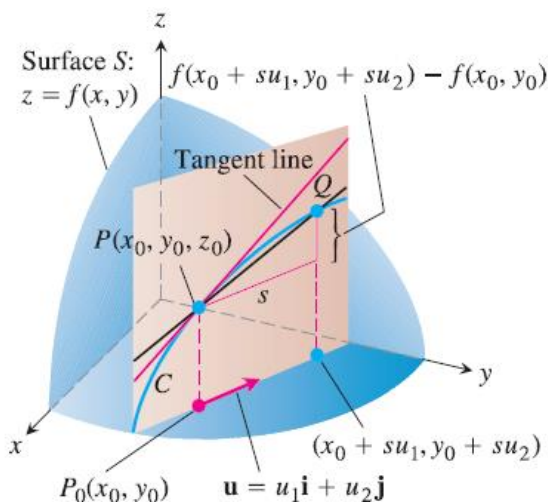
是一單變數函數，且 $g(0) = f(x_0, y_0)$ 。

曲線 C 在 (x_0, y_0, z_0) 的斜率或變化率為

$$g'(0) = \left. \frac{d}{ds} f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) \right|_{s=0}$$

或

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{g(s) - g(0)}{s - 0} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \end{aligned}$$



方向導數的定義表示曲面 $f(x, y)$ 在點 (x_0, y_0) 時 $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ 方向的斜率或變化率。

定義： $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 於方向 $\mathbf{u}$ 的方向導數(Directional Derivative)

$$(D_{\mathbf{u}} f)_{P_0} = \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

$$\text{或 } (D_{\mathbf{u}} f)_{P_0} = \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} = \left. \frac{d}{ds} f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) \right|_{s=0}$$

$$\mathbf{u} = \langle 1, 0 \rangle = \mathbf{i} \text{ 時，方向導數就是偏導數 } \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + s, y_0) - f(x_0, y_0)}{s}$$

$$\mathbf{u} = \langle 0, 1 \rangle = \mathbf{j} \text{ 時，方向導數就是偏導數 } \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + s) - f(x_0, y_0)}{s}$$

例 1：利用定義求 $f(x, y) = x^2 + xy$ 在點 $P_0(1, 2)$ 於方向 $\mathbf{u} = \langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2} \rangle$ 之導數。

解：

$$\begin{aligned} (D_{\mathbf{u}} f)_{P_0} &= \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(1 + s/\sqrt{2}, 2 + s/\sqrt{2}) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{[(1 + \frac{s}{\sqrt{2}})^2 + (1 + \frac{s}{\sqrt{2}})(2 + \frac{s}{\sqrt{2}})] - [1^2 + 1 \cdot 2]}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}) + (2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}) - 3}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} (\frac{5}{\sqrt{2}} + s) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

學習目標 2：梯度向量的意義及計算

定義： $f(x, y)$ 之梯度向量 (Gradients Vector) $\text{grad } f = \nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$

∇ 唸為 Nabla 或 del，這裡唸成 Gradient 也可以。

梯度一詞有時是指梯度向量 $\nabla f(x, y)$ ，有時是指梯度向量的大小 $|\nabla f(x, y)|$ 。

例：求 $f(x, y) = x^2 + xy$ 在點 $P_0(1, 2)$ 之梯度向量。

解： $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle 2x + y, x \rangle$ ，在點 $P_0(1, 2)$ 之梯度向量 $(\nabla f)_{(1,2)} = \langle 2 \cdot 1 + 2, 1 \rangle = \langle 4, 1 \rangle$

方向導數也可用單位方向向量與梯度向量的「點積」求得。

定理 9： $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \mathbf{u} = u_1 \cdot f_x(x_0, y_0) + u_2 \cdot f_y(x_0, y_0)$ 注意： $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ 是單位向量。

證明：

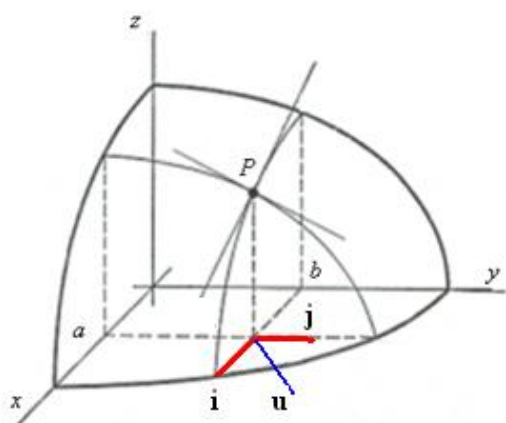
利用方向導數的定義與連鎖律

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} \stackrel{\text{定義}}{=} \frac{d}{ds} f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) \Big|_{s=0}$$

$$\stackrel{\text{連鎖律}}{=} f_x(x_0 + su_1, y_0 + su_2) \cdot u_1 + f_y(x_0 + su_1, y_0 + su_2) \cdot u_2 \Big|_{s=0}$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cdot u_1 + f_y(x_0, y_0) \cdot u_2 = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0) \rangle \cdot \langle u_1, u_2 \rangle = (\nabla f)_{P_0} \cdot \mathbf{u}$$

直觀說明：



因為向量 $\mathbf{u}$ 可分解為 x 軸方向的向量 $\mathbf{i}$ 與 y 軸方向的向量 $\mathbf{j}$ 的組合： $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle = u_1 \langle 1, 0 \rangle + u_2 \langle 0, 1 \rangle = u_1 \cdot \mathbf{i} + u_2 \cdot \mathbf{j}$

$\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 分別對應偏導數 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 。

$\mathbf{u}$ 可用向量 $\mathbf{i}$ 與向量 $\mathbf{j}$ 的組合表示，

故 f 於方向 $\mathbf{u}$ 的方向導數可用偏導數 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$

的組合來表示， $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = u_1 \cdot f_x(x_0, y_0) + u_2 \cdot f_y(x_0, y_0)$ 。

若方向向量 $\mathbf{v}$ 不是單位向量， f 在 (x_0, y_0) 於向量 $\mathbf{v}$ 的方向導數為

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, P_0} = (D_{\mathbf{u}} f)_{(x_0, y_0)} = (\nabla f)_{(x_0, y_0)} \cdot \mathbf{u} \quad , \quad \text{單位向量 } \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

例 2：求 $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ 在點 $(2, 0)$ 於方向 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 之導數。

解：

$$\mathbf{v} \text{ 不是單位向量，要化為單位向量 } \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\langle 3, -4 \rangle}{|\langle 3, -4 \rangle|} = \frac{\langle 3, -4 \rangle}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{\langle 3, -4 \rangle}{5} = \left\langle \frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right\rangle$$

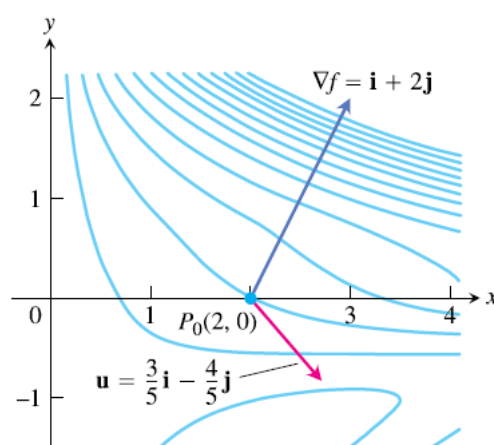
梯度函數

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle e^y - y \sin(xy), xe^y - x \sin(xy) \rangle, \text{ 在點 } (2, 0) \text{ 的梯度 } \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle$$

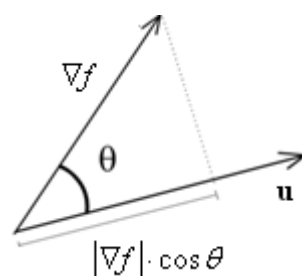
f 在點 $(2, 0)$ 於方向 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 的方向導數

$$(D_{\mathbf{u}} f)_{(2,0)} = (\nabla f)_{(2,0)} \cdot \mathbf{u} = \langle 1, 2 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right\rangle = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1$$

右圖顯示在 xy 平面上，梯度向量 ∇f 與 f 的等高線是垂直的。



學習目標 3：梯度、方向與方向導數的關係



$\mathbf{u}$ 與梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0)$ 之夾角為 θ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ ($-1 \leq \cos \theta \leq 1$)，

則 f 於向量 $\mathbf{u}$ 的方向導數 $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| \cdot |\mathbf{u}| \cdot \cos \theta = |\nabla f| \cdot \cos \theta$ ， $(\because |\mathbf{u}| = 1)$

1. $\mathbf{u}$ 與梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0)$ 同向，夾角 $\theta = 0$ ， $\cos 0 = 1$ ，有最大增加率 $|\nabla f(x_0, y_0)|$ 。
2. $\mathbf{u}$ 與梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0)$ 反向，夾角 $\theta = \pi$ ， $\cos \pi = -1$ ，有最大下降率 $-|\nabla f(x_0, y_0)|$ 。
3. 沿著等高線(切線)方向行進， f 始終在同一高度，當然變化率 $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = 0$ 。
等高線與梯度垂直，此時夾角 $\theta = \pi/2$ ， $\cos \pi/2 = 0$ 。

定理：在點 (x_0, y_0) ，梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0)$

1. f 在梯度方向增加最快，最大增加率 $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = |\nabla f(x_0, y_0)|$ 。
2. f 在梯度反方向下降最快，最大下降率 $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = -|\nabla f(x_0, y_0)|$ 。
3. f 在等高線切線方向時，變化率 $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = 0$ 。

請再參考維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%AF%E5%BA%A6>

例 3： $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ ，在點 $(1, 1)$ ，

往那個方向 f 增加最快？

往那個方向 f 減少最快？

往那個方向 f 的改變量為 0？

解：

梯度 $\nabla f = \langle x, y \rangle$ ，

在點 $(1, 1)$ 的梯度 $\nabla f(1, 1) = \langle 1, 1 \rangle$ ， $|\nabla f(1, 1)| = \sqrt{2}$

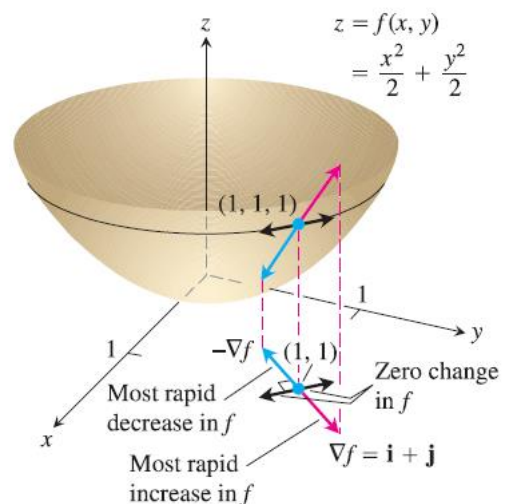
在點 $(1, 1)$ ，

梯度方向 $\langle 1, 1 \rangle$ 或 $\langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2} \rangle$ ， f 增加最快

梯度的反方向 $\langle -1, -1 \rangle$ 或 $\langle -1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2} \rangle$ ， f 減少最快

與梯度 $\langle 1, 1 \rangle$ 垂直的方向 $\langle -1, 1 \rangle$ ， $\langle 1, -1 \rangle$ 或 $\langle -1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2} \rangle$ ， $\langle 1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2} \rangle$

f 的改變量為 0，沿著等高線移動。



推廣到三個變數的情形。

例 6：(a) 求 $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ 在點 $P_0(1, 1, 0)$ 於方向 $\mathbf{v} = \langle 2, -3, 6 \rangle$ 的導數。

(b) 在點 P_0 往那個方向 f 變化最快？在這些方向的變化率為何？

解：

(a) $\mathbf{v} = \langle 2, -3, 6 \rangle \Rightarrow |\mathbf{v}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7$ ，

單位方向向量 $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\langle 2, -3, 6 \rangle}{7} = \langle \frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{6}{7} \rangle$

梯度 $\nabla f = \langle 3x^2 - y^2, -2xy, -1 \rangle$ ，在點 $P_0(1, 1, 0)$ 的梯度 $\nabla f(1, 1, 0) = \langle 2, -2, -1 \rangle$

$|\nabla f(1, 1, 0)| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$

f 在點 P_0 於方向 $\mathbf{u}$ 的導數

$$(D_{\mathbf{u}} f)_{(1,1,0)} = (\nabla f)_{(1,1,0)} \cdot \mathbf{u} = \langle 2, -2, -1 \rangle \cdot \left\langle \frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle = \frac{4}{7} + \frac{6}{7} + \frac{-6}{7} = \frac{4}{7}$$

(b) 在點 P_0 往梯度 $\nabla f(1,1,0) = \langle 2, -2, -1 \rangle$ 方向 f 增加最快，變化率為 $|\nabla f(1,1,0)| = 3$

在點 P_0 往 $-\nabla f(1,1,0) = \langle -2, 2, 1 \rangle$ 方向 f 下降最快，變化率為 $-\|\nabla f(1,1,0)\| = -3$

學習目標 4：梯度向量是等高線之法向量

梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $f(x, y)$ 過點 (x_0, y_0) 的等高線之法向量(normal vector)。

證明：

$f(x, y)$ 沿著等高線 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 的值恆為 c ，即 $f(g(t), h(t)) = c$

$$\frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) = \frac{d}{dt} c$$

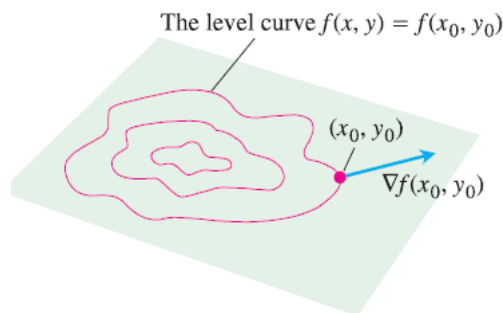
$$\Rightarrow f_x \cdot \frac{dg}{dt} + f_y \cdot \frac{dh}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\langle f_x, f_y \rangle}_{\text{Gradient vector}} \cdot \underbrace{\langle g'(t), h'(t) \rangle}_{\text{Tangent vector}} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla f \cdot \mathbf{r}'(0) = 0$$

梯度向量與切向量之點積為 0，

梯度向量與切向量兩者垂直。



方程式 $\nabla f \cdot \mathbf{r}'(0) = 0$ 告訴我們梯度向量垂直於等高線。

這驗證了我們在地形圖觀察的現象，河流垂直於等高線。

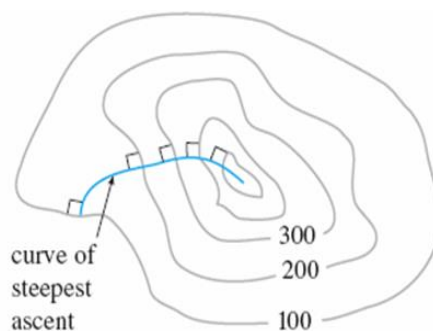
這是因為河流會以最快的方式流向到它的目的地，

河流的流向一定是梯度向量的反方向(往下流)。

也就是說**梯度(法向量)**它是指向坡度最大的方向。

但已知**梯度向量與等高線兩者垂直**。

所以說曲面上最陡峭的路徑，與其等高線垂直。



例 4：利用梯度向量垂直於等高線的切向量，求橢圓 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$ 在點 $(-2,1)$ 的切線方程式。

解：

橢圓 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$ 看成是曲面 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ 在 xy 平面上的等高線 $f(x, y) = 2$

在點 $(-2,1)$ 的梯度向量 $\nabla f(-2,1) = \langle -1, 2 \rangle$

設 (x, y) 是過橢圓上點 $(-2,1)$ 切線上的任一點

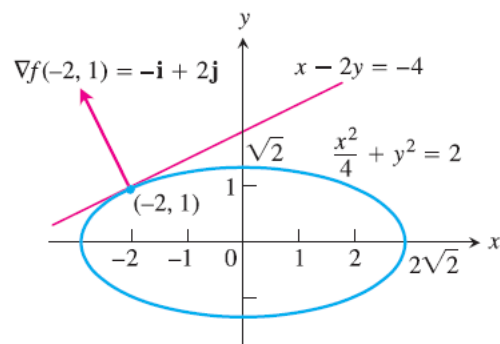
則切向量為 $\langle x+2, y-1 \rangle$

在點 $(-2,1)$ 梯度向量垂直於等高線的切向量，

故 $\langle -1, 2 \rangle \cdot \langle x+2, y-1 \rangle = 0$

$$-(x+2) + 2(y-1) = 0$$

即是 $x - 2y + 4 = 0$



(等高)曲線 $f(x, y) = c$ 在點 $P_0(x_0, y_0)$ 的

法向量： $\mathbf{n} = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0) \rangle$

(法向量 = 梯度向量)

切線方程式： $f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0) = 0$

(法向量與切線垂直)

14.6 Tangent Plane and Differentials 切平面與微分量

我們從幾何意義上來理解函數的線性化、線性近似、微分量與切平面函數的關係。

學習目標 1：切平面與法向量

* 梯度向量 $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$ 是等高曲面 $f(x, y, z) = c$ 的法向量。

證明：

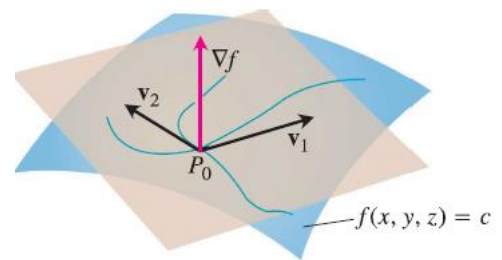
設 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t), k(t) \rangle$ 是等高曲面 $f(x, y, z) = c$ 上的一曲線，則 $f(g(t), h(t), k(t)) = c$

$$\frac{d}{dt} f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt} c \Rightarrow f_x \cdot \frac{dg}{dt} + f_y \cdot \frac{dh}{dt} + f_z \cdot \frac{dk}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\langle f_x, f_y, f_z \rangle}_{\text{Gradient vector}} \cdot \underbrace{\langle g'(t), h'(t), k'(t) \rangle}_{\text{Tangent vector}} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla f \cdot \mathbf{r}'(0) = 0$$

梯度向量與等高曲面上任一曲線的切向量之點積為 0，
而等高曲面上某點的切向量構成了該曲面的切平面，
故梯度向量與切平面垂直。



(等高)曲面 $f(x, y, z) = c$ 在點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的

法向量： $\mathbf{N} = \langle f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0) \rangle$

(法向量 = 梯度向量)

切平面方程式： $f_x(P_0) \cdot (x - x_0) + f_y(P_0) \cdot (y - y_0) + f_z(P_0) \cdot (z - z_0) = 0$

(法向量與切平面垂直)

法線方程式： $\frac{x - x_0}{f_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{f_z(P_0)}$ ，分母不為 0。

或 $x = x_0 + f_x(P_0) \cdot t$, $y = y_0 + f_y(P_0) \cdot t$, $z = z_0 + f_z(P_0) \cdot t$

(法向量與法線平行)

說明：

設 (x, y, z) 是切平面上的任一點，則切向量為 $\langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle$
梯度向量垂直於等高曲面的切向量，

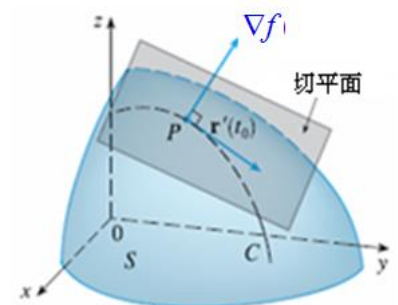
$$\langle f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0) \rangle \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$$

故切平面方程式

$$f_x(P_0) \cdot (x - x_0) + f_y(P_0) \cdot (y - y_0) + f_z(P_0) \cdot (z - z_0) = 0$$

令 (x, y, z) 是法線上的任一點，向量 $\langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle$ 在法線上，

法線與法向量平行，兩者分量值成比例。 $\frac{x - x_0}{f_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{f_z(P_0)} = t$



曲面 $z = f(x, y)$, $z_0 = f(x_0, y_0)$ 在點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的

法向量： $\mathbf{n} = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle$

切平面方程式： $z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$ (法向量與切平面垂直)

法線方程式： $\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$, 分母不為 0。

或 $x = x_0 + f_x(x_0, y_0) \cdot t$, $y = y_0 + f_y(x_0, y_0) \cdot t$, $z = z_0 - t$ (法向量與法線平行)

說明：曲面 $z = f(x, y)$ 之法向量 $\mathbf{n} = \langle f_x, f_y, -1 \rangle$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 等高曲面 $F(x, y, z) = 0$ 時即是曲面 $z = f(x, y)$

等高曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的法向量已知為 $\langle F_x, F_y, F_z \rangle = \langle f_x, f_y, -1 \rangle$

故曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量為 $\langle f_x, f_y, -1 \rangle$ 。

設 (x, y, z) 是切平面上的任一點，則切向量為 $\langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle$

法向量垂直於切向量，故 $\langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$

不要混淆

(等高)曲線 $f(x, y) = c$ 在點 $P_0(x_0, y_0)$ 的

法向量： $\mathbf{n} = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0) \rangle$ (法向量 = 梯度向量)

切線方程式： $f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0) = 0$ (法向量與切線垂直)

例 1：試求拋物曲面 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0$ 在點 $(1, 2, 4)$ 的切平面及法線方程式。

解：

梯度 $\nabla f(x, y, z) = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 2x, 2y, 1 \rangle$,

法向量 = 梯度 $\nabla f(1, 2, 4) = \langle 2, 4, 1 \rangle$

求切平面方程式，可以直接帶入公式

$$f_x(P_0) \cdot (x - x_0) + f_y(P_0) \cdot (y - y_0) + f_z(P_0) \cdot (z - z_0) = 0$$

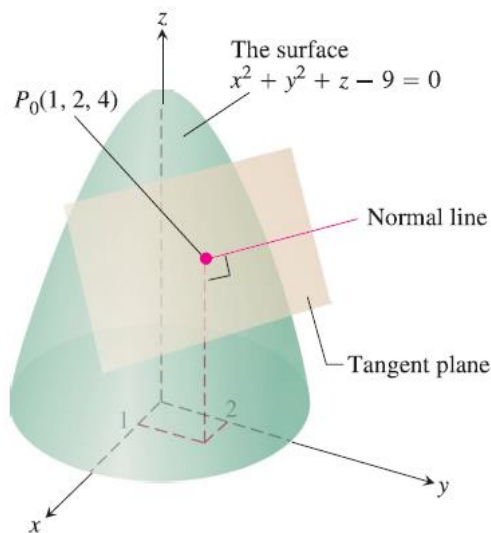
得到 $2(x - 1) + 4(y - 2) + 1(z - 4) = 0$

也可以如下逐步推導：

切平面與梯度向量垂直，

設 (x, y, z) 是切平面上任一點，

則 $\langle x - 1, y - 2, z - 4 \rangle$ 是在點 $(1, 2, 4)$ 切平面上的向量，



所以 $\langle x-1, y-2, z-4 \rangle \cdot \langle 2, 4, 1 \rangle = 0$

$$2(x-1) + 4(y-2) + 1(z-4) = 0$$

在點 $(1, 2, 4)$ 的切平面方程式 $2x + 4y + z = 14$

設 (x, y, z) 是法線上任一點，

$$\text{在點 } (1, 2, 4) \text{ 的法線方程式 } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1}$$

$$\text{或 } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1} = t, \quad x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

例 2：試求曲面 $z = x \cos y - ye^x$ 在點 $(0, 0, 0)$ 的切平面方程式。

解：

$$\text{梯度 } \nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle \cos y - ye^x, -x \sin y - e^x \rangle, \quad \text{梯度 } \nabla f(0, 0) = \langle 1, -1 \rangle$$

$$\text{求切平面方程式，可以直接帶入公式 } z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

$$\text{得到 } z - 0 = 1(x - 0) - 1(y - 0) \quad \text{或} \quad z = x - y$$

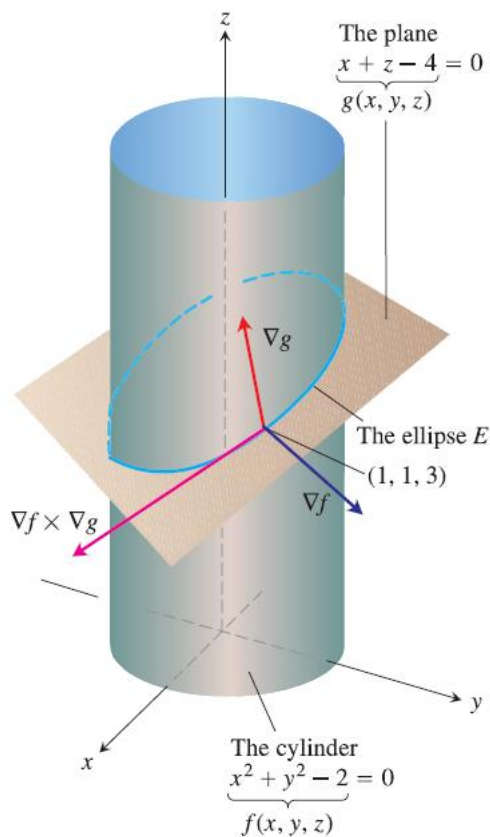
也可以如下逐步推導：

切平面與法向量 $\mathbf{n} = \langle f_x, f_y, -1 \rangle = \langle 1, -1, -1 \rangle$ 垂直，設 (x, y, z) 是切平面上任一點，

則 $\langle x - 0, y - 0, z - 0 \rangle$ 是過點 $(0, 0, 0)$ 切平面上的向量，

$$\text{所以 } \langle x, y, z \rangle \cdot \langle 1, -1, -1 \rangle = 0 \Rightarrow x - y - z = 0$$

在點 $(0, 0, 0)$ 的切平面方程式 $z = x - y$



例 3：圓柱面 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ 與

平面 $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ 的交集是一橢圓 E ，
求橢圓 E 在點 $P_0(1, 1, 3)$ 的參數化切線方程式。

解：

橢圓 E 在點 P_0 的切線同時跟圓柱面及平面的
法向量(梯度) $\nabla f, \nabla g$ 垂直。

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 2x, 2y, 0 \rangle$$

$$\nabla f(1, 1, 3) = \langle 2, 2, 0 \rangle$$

$$\nabla g = \langle g_x, g_y, g_z \rangle = \langle 1, 0, 1 \rangle$$

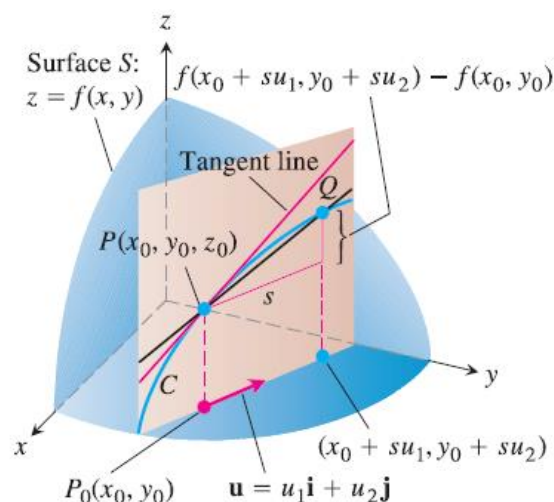
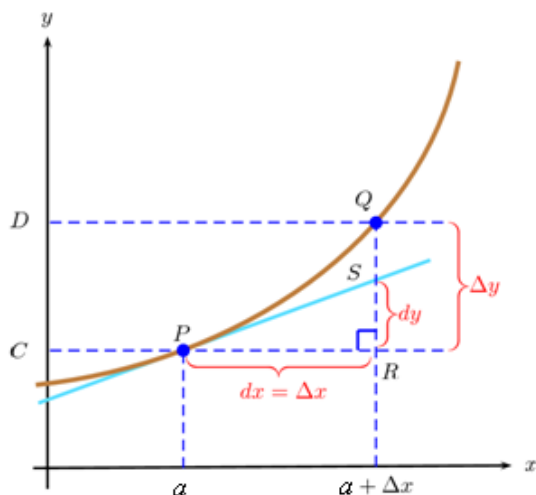
$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k} = \langle 2, -2, -2 \rangle$$

設 (x, y, z) 是切線上任一點，點 P_0 的切向量 $\langle x-1, y-1, z-3 \rangle$ 平行 $\nabla f \times \nabla g$

故 $x-1=2t, y-1=-2t, z-3=-2t$

$$x=1+2t, y=1-2t, z=3-2t$$

學習目標 2：方向導數與改變量



請看圖形

單變數函數： dx 是在點 x_0 微小的改變量，則 f 的變動量近似於 $df = f'(x_0) \cdot dx$

多變數函數： ds 是在點 P_0 方向 $\mathbf{u}$ 微小的改變距離，則 f 的變動量近似於 $df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds$ 。

例 4： $f(x, y, z) = y \sin x + 2yz$ 。若點 $P(x, y, z)$ 從 $P_0(0, 1, 0)$ 到 $P_1(2, 2, -2)$ 之間移動了 0.1 單位，求 f 的改變量為何。

解：

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle y \cos x, \sin x + 2z, 2y \rangle, \quad \nabla f|_{(0,1,0)} = \langle 1, 0, 2 \rangle$$

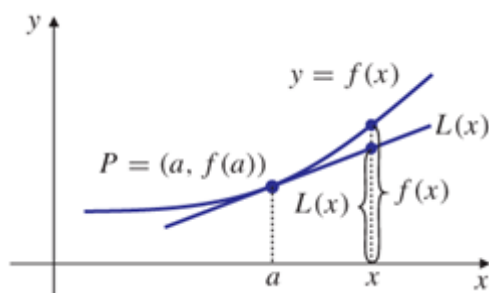
$$\text{單位方向向量 } \mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{P_0P_1}}{|\overrightarrow{P_0P_1}|} = \frac{\langle 2, 1, -2 \rangle}{|\langle 2, 1, -2 \rangle|} = \frac{\langle 2, 1, -2 \rangle}{3} = \langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \rangle$$

$$\text{方向導數 } \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} = \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = \langle 1, 0, 2 \rangle \cdot \langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \rangle = \left(\frac{2}{3} + 0 - \frac{4}{3} \right) = -\frac{2}{3}$$

$$f \text{ 的改變量 } df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds = \left(-\frac{2}{3} \right) \cdot (0.1) = -\frac{1}{15} \text{ 單位}$$

學習目標 3：線性化 (Linearization)、線性近似 (Linear Approximation)

3.9 節，看圖。



$y = f(x)$ 在點 $(a, f(a))$ 的切線函數是 $y = f(a) + f'(a)(x-a)$ ，

切線函數 $L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ 稱為 f 在 a 的線性化。

幾何上，在切點附近，切線貼合曲線，切線函數 $L(x)$ (高度) 近似曲線函數 $f(x)$ (高度)。

$L(x) \approx f(x)$ 稱為 f 在 a 的線性近似或切線近似。

現在，看右圖。

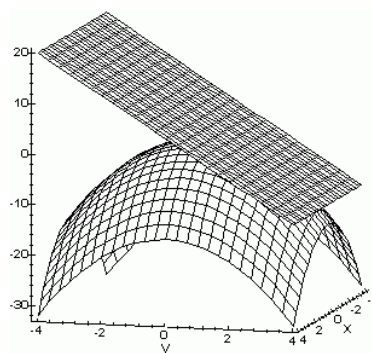
$$z = f(x, y), \quad z_0 = f(x_0, y_0)$$

在點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程式為

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)。$$

幾何上，在切點附近，切平面貼合曲面，

切平面函數 $L(x, y)$ (高度) 近似曲面函數 $f(x, y)$ (高度)。



切平面函數 $L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$ 稱為 f 在 (x_0, y_0) 的線性化。

$f(x, y) \approx L(x, y)$ 稱為 f 在 (x_0, y_0) 的線性近似或切平面近似。

*重點：切平面函數就是函數的線性化，線性化是作為估計之用。

例 5：求 $f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$ 在 $(3, 2)$ 的線性化。

解：已知 $f(3, 2) = 3^2 - 3 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2^2 + 3 = 8$

$$f_x = 2x - y, \quad f_y = -x + y; \quad f_x(3, 2) = 4, \quad f_y(3, 2) = -1$$

$$f \text{ 在點 } (3, 2) \text{ 的線性化 } L(x, y) = f(3, 2) + f_x(3, 2) \cdot (x - 3) + f_y(3, 2) \cdot (y - 2)$$

$$L(x, y) = 8 + 4 \cdot (x - 3) + (-1) \cdot (y - 2) = 4x - y - 2$$

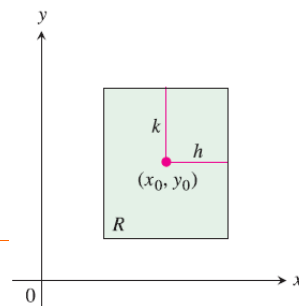
註：線性化應用，估計 $f(3.2, 1.8)$ 的值。

$$f(x, y) \approx L(x, y), \quad f(3.2, 1.8) \approx L(3.2, 1.8) = 4 \cdot (3.2) - (1.8) - 2 = 12.8 - 3.8 = 9$$

線性近似 $f(x, y) \approx L(x, y)$ 的誤差

R 是以 (x_0, y_0) 為中心的矩形區域， $M = \max_{(x,y) \in R} \{|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{xy}|\}$

誤差 $|E(x, y)| = |f(x, y) - L(x, y)| \leq \frac{1}{2} M (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$



例 6：設例 5 的矩形 $R: |x-3| \leq 0.1, |y-2| \leq 0.1$ ，

$f(x, y) \approx L(x, y)$ ，將線性近似的誤差上界表示為 $f(3, 2)$ 的百分比。 省略

解：

$$f_x = 2x - y, \quad f_y = -x + y; \quad f_{xx} = 2, \quad f_{xy} = -1, \quad f_{yy} = 1; \quad M = \max_{(x,y) \in R} \{|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{xy}|\} = 2$$

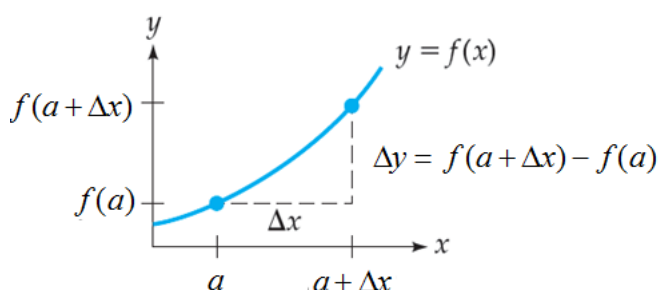
$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M (|x-3| + |y-2|)^2 \leq \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0.1 + 0.1)^2 = (0.2)^2 = 0.04$$

$$\text{已知 } f(3, 2) = 3^2 - 3 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2^2 + 3 = 8$$

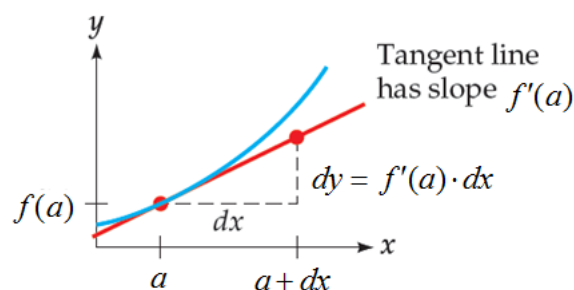
$$\text{線性近似的誤差上界表示為 } f(3, 2) \text{ 的百分比，} \frac{|E(x, y)|}{f(3, 2)} 100\% = \frac{0.04}{8} \cdot 100\% = 0.5\%$$

學習目標 4：微分量 (Differentials)

複習 3.9 節：單變數函數



Δx and Δy are changes along the curve.



dx and dy are changes along the tangent line.

$y = f(x)$ 在 $x = a$ 的切線方程式是 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

令 $dx = \Delta x$ ，則 $dy = f'(a) \cdot dx$ 稱為 f 在 $x = a$ 的**微分量(differential)**。

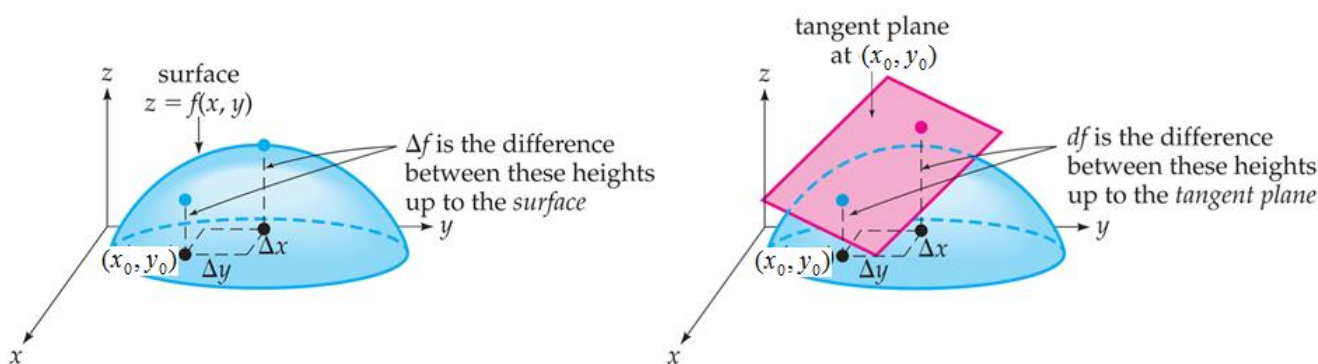
註： x 的微分量 dx 等於 x 分量的變動量 Δx ，但 y 的微分量 dy 與 y 分量的變動量 Δy 兩者意義不同。

看圖，在切點附近，曲線貼合切線，原函數 f 近似它的切線函數。

$\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$ 的幾何意義：從 a 變動到 $a + \Delta x$ 時，原函數 f 的變動量。

$dy = f'(a) \cdot dx$ 的幾何意義：從 a 變動到 $a + dx$ 時，切線函數的變動量。

函數變動量的近似公式： $\Delta y \approx dy$ 。



曲面 $z = f(x, y)$ 在點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程式： $z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$

令 $dx = \Delta x = x - x_0$ 、 $dy = \Delta y = y - y_0$ 。

$df = f_x(x_0, y_0) \cdot dx + f_y(x_0, y_0) \cdot dy$ 稱為 f 在 (x_0, y_0) 的全微分量。

看圖，在切點附近，曲面貼合切平面，原函數 f 近似它的切平面函數。

$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 的幾何意義：

從 (x_0, y_0) 變動到 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 時，原函數 f 的變動量。

$df = f_x(x_0, y_0) \cdot dx + f_y(x_0, y_0) \cdot dy$ 的幾何意義：

從 (x_0, y_0) 變動到 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 時，切平面函數的變動量。

函數變動量的近似公式： $\Delta f \approx df$

$\frac{dy}{dx} = f'(x)$ ，同乘 dx ，得到 $dy = f'(x)dx$ 。

從連鎖律聯想： $\frac{dz}{dt} = f_x(x, y) \frac{dx}{dt} + f_y(x, y) \frac{dy}{dt}$ ，同乘 dt 。

例 7：假設圓柱形罐子原設計為半徑 3 公分且高 12 公分，

完成後發現半徑多了 $dr = +0.08$ 公分而高減少了 $dh = -0.3$ 公分。

估計罐子的體積的絕對變化量。

解：

$$\text{體積 } V = \pi r^2 h, \quad V_r = 2\pi r h, \quad V_r(3, 12) = 72\pi, \quad V_h = \pi r^2, \quad V_h(3, 12) = 9\pi$$

題意知 $dr = 0.08$ ， $dh = -0.3$

罐子的體積的絕對變化量

$$\Delta V \approx dV = V_r(3, 12) \cdot dr + V_h(3, 12) \cdot dh = 72\pi \cdot 0.08 + 9\pi \cdot (-0.3) = 5.76\pi - 2.7\pi = 3.06\pi \text{ 立方公分}$$

例 8：公司製造一半徑 2 公尺且高 8 公尺的圓柱形糖蜜儲存槽。

試問半徑及高的微小改變量對儲存槽體積的敏感度有多少。

解：體積 $V = \pi r^2 h$ ， $V_r = 2\pi r h$ ， $V_r(2,8) = 32\pi$ ， $V_h = \pi r^2$ ， $V_h(2,8) = 4\pi$

若半徑及高的改變量為 dr ， dh ，則儲存槽的體積的變化量

$$\Delta V \approx dV = V_r(2,8) \cdot dr + V_h(2,8) \cdot dh = 32\pi \cdot dr + 4\pi \cdot dh \text{ 立方公分}$$

若高的改變量 $dh = 0$ ，而半徑的改變量 $dr = 1$ ，則儲存槽的體積增加 32π 單位

若半徑的改變量 $dr = 0$ ，而高的改變量 $dh = 1$ ，則儲存槽的體積增加 4π 單位

例 9：半徑 r 且高 h 的圓柱體體積 $V = \pi r^2 h$ ，

測量時半徑 r 的誤差不大於 2%，高 h 的誤差不超過 0.5%。

估計體積的最大可能百分比誤差。

解：

體積 $V = \pi r^2 h$ ， $V_r = 2\pi r h$ ， $V_h = \pi r^2$ ，題意知 $\left| \frac{dr}{r} \right| \leq 0.02$ ， $\left| \frac{dh}{h} \right| \leq 0.005$

體積的變化量 $\Delta V \approx dV = V_r \cdot dr + V_h \cdot dh = 2\pi r h \cdot dr + \pi r^2 \cdot dh$

體積的可能相對誤差

$$\left| \frac{dV}{V} \right| = \left| \frac{2\pi r h \cdot dr + \pi r^2 \cdot dh}{\pi r^2 h} \right| \leq \left| \frac{2\pi r h \cdot dr}{\pi r^2 h} \right| + \left| \frac{\pi r^2 \cdot dh}{\pi r^2 h} \right| = 2 \left| \frac{dr}{r} \right| + \left| \frac{dh}{h} \right| \leq 2(0.02) + 0.005 = 0.045$$

體積的最大可能百分比誤差 $\left| \frac{dV}{V} \right| 100\% \leq (0.045) \cdot 100\% = 4.5\%$

14.7 Extreme Values and Saddle Points 極值與馬鞍點

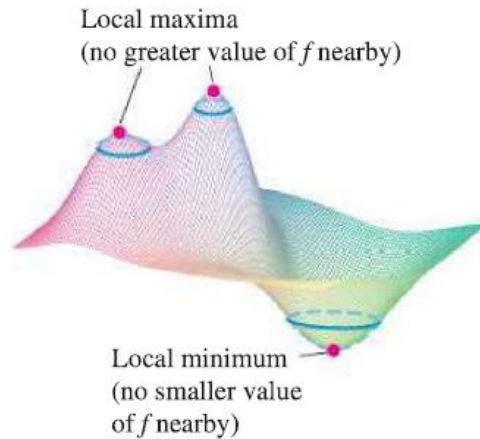
學習目標 1：極值與臨界點

仿單變數函數極值定義與觀念

定義： (a,b) 在 f 的定義域 R 中，

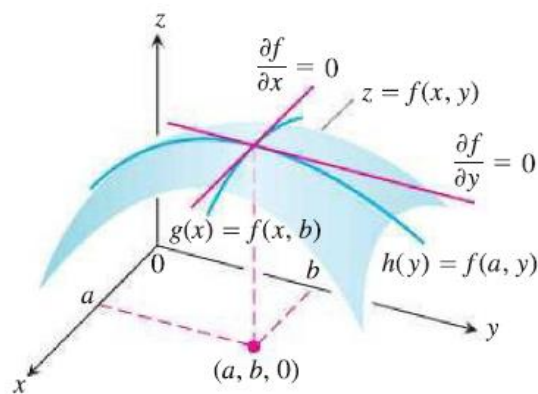
若對所有以 (a,b) 為中心的某一 open disk 裡的點 (x,y) ，恆有 $f(x,y) \leq f(a,b)$ ，

則 $f(a,b)$ 是一局部極大值。換言之， $f(a,b)$ 是在點 (a,b) 附近的最大值。



先回想單變數函數情形，連續函數的局部或絕對極值只產生在

(i)區間的端點、(ii) 區間內的水平切線處 ($f'(c)=0$)、(iii) 區間內的尖點或角點 ($f'(c)$ 不存在)。



定理： (a,b) 是 f 定義域的内點， $f_x(a,b), f_y(a,b)$ 存在。

若 $f(a,b)$ 是局部(相對)極值，則 $f_x(a,b)=0, f_y(a,b)=0$ ($\nabla f(a,b)=\langle 0,0 \rangle$)。

說明：

上圖，假設 $f(a,b)$ 是局部極值，故曲線 $g(x) = f(x, b)$ 在 $x=a$ 有一局部極值(水平切線)，

從單變數函數理論知 $g'(a) = f_x(a, b) = 0$ 。同理， $f_y(a, b) = 0$ 。

定義： (a, b) 是 f 定義域的內點，在 (a, b) 若 (i) $f_x = 0, f_y = 0$ 或 (ii) f_x, f_y 至少有一個不存在，則 (a, b) 稱為 f 的**臨界點(critical point)**。

有的書本只將(i)的情形稱為臨界點(critical point)，而(ii)的情形稱為奇異點(singular point)。

這本書(i)(ii)都稱為**臨界點**。

要找雙變數函數局部(相對)極值，先找臨界點再做判斷。

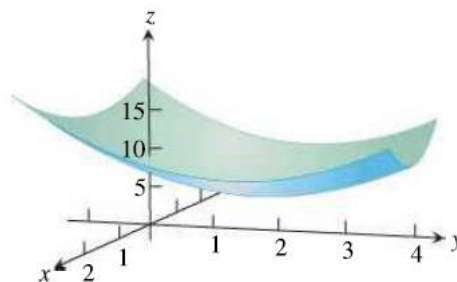
例 1：求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 9$ 的局部極值。

解：

$f_x = 2x, f_y = 2y - 4$ ，故 $(0, 2)$ 是臨界點。

$f(x, y) = x^2 + (y^2 - 4y + 4) + 5 = x^2 + (y - 2)^2 + 5 > 0$ ，

f 在 $(0, 2)$ 有極小值 $f(0, 2) = 5$ 。



(a, b) 是 f 臨界點，若 $f(a, b)$ 不是極值，則 $(a, b, f(a, b))$ 稱為**馬鞍點(saddle points)**。

也就是在 (a, b) 附近，同時發生 $f(x, y) < f(a, b)$ 及 $f(x, y) > f(a, b)$ 。

例 2：求 $f(x, y) = y^2 - x^2$ 的局部極值(若有)。

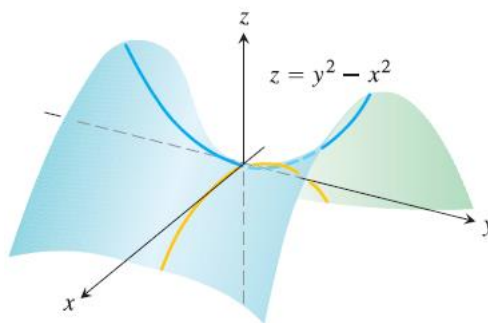
解：

$f_x = -2x, f_y = 2y$ ，故 $(0, 0)$ 是臨界點。

$f(x, 0) = -x^2 \leq f(0, 0) = 0$ ，

$f(0, y) = y^2 \geq f(0, 0) = 0$ ，

f 在 $(0, 0)$ 沒有局部極值。 $(0, 0, 0)$ 是**馬鞍點**。



學習目標 2：雙變數函數的局部極值判定

二階導數判定法(Second Derivative Test : SDT)

設 f 的二階偏導數在 (a, b) 附近連續，且 $f_x(a, b) = 0, f_y(a, b) = 0$

令判別式 $D(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$ ，則

(i) $D(a, b) > 0$ 且 $f_{xx}(a, b) < 0$ ，則 f 在 (a, b) 有一局部極大值。

- (ii) $D(a,b) > 0$ 且 $f_{xx}(a,b) > 0$ ，則 f 在 (a,b) 有一局部極小值。
 (iii) $D(a,b) < 0$ ，則 f 在 (a,b) 有一馬鞍點(非極值點)。
 (iv) $D(a,b) = 0$ ，此法失效。

註：判別式的正負用到海森矩陣(Hessian matrix)，省略說明。

$D(a,b) > 0$ 時 $f_{xx}(a,b)$ 與 $f_{yy}(a,b)$ 同為正或同為負。

$f_{xx}(a,b)$ 及 $f_{yy}(a,b)$ 為正，凹口朝上。 $f_{xx}(a,b)$ 及 $f_{yy}(a,b)$ 為負，凹口朝下。

例 3：求 $f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$ 的局部極值。

解：

$$\text{解} \begin{cases} f_x = y - 2x - 2 = 0 & (1) \\ f_y = x - 2y - 2 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow y = 2x + 2 \text{ 代入 } (2) \text{ 得 } x - 2(2x + 2) - 2 = 0 \Rightarrow -3x - 6 = 0 \Rightarrow x = -2, y = -2$$

故臨界點 $(-2, -2)$

$$f_{xx} = -2, f_{xy} = f_{yx} = 1, f_{yy} = -2, \text{ 判別式 } D(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$$

依據二階導數判定法

$$D(-2, -2) = 3 > 0, f_{xx}(-2, -2) = -2 < 0, f(-2, -2) = 4 - 4 - 4 + 4 + 4 + 4 = 8 \text{ 是局部極大值。}$$

例 4：求 $f(x,y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ 的局部極值。

解：

$$\text{解} \begin{cases} f_x = -6x + 6y = 0 & (1) \\ f_y = 6y - 6y^2 + 6x = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow y = x \text{ 代入 } (2) \text{ 得 } 6x - 6x^2 + 6x = 0 \Rightarrow 6x^2 - 12x = 0 \Rightarrow 6x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$$

故臨界點 $(0,0), (2,2)$

$$f_{xx} = -6, f_{xy} = f_{yx} = 6, f_{yy} = 6 - 12y,$$

$$\text{判別式 } D(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 6 \\ 6 & 6 - 12y \end{vmatrix} = -6(6 - 12y) - 36 = 72(y - 1)$$

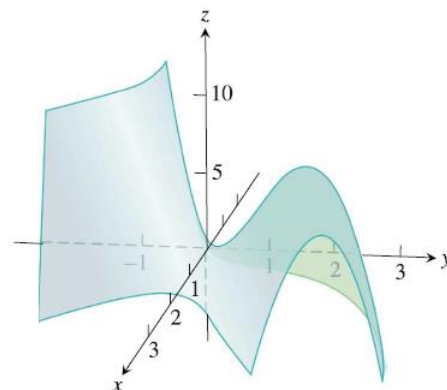
依據二階導數判定法

$$(i) D(0,0) = -72 < 0,$$

f 在 $(0,0)$ 有一馬鞍點(非極值點) $(0,0,0)$ ，因為 $f(0,0) = 0$ 。

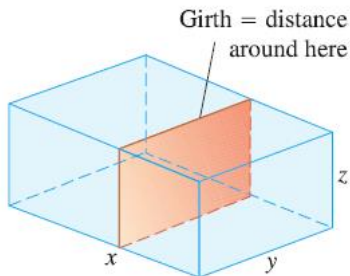
$$(ii) D(2,2) = 72 > 0, f_{xx}(2,2) = -6 < 0,$$

$$f(2,2) = 12 - 16 - 12 + 24 = 8 \text{ 是局部極大值。}$$



例 5：送貨公司只接受長方體箱盒的長度(length)和腰圍(girth,橫截面的周長)兩者總和不超過 270 公分。
求可接受的箱盒有最大容量時的長、寬和高。

解：



x, y, z 分別表示長方體箱盒的長、寬和高。

腰圍(girth,橫截面的周長)是 $2y + 2z$ ，滿足 $x + 2y + 2z = 270$

體積 $V = xyz$

數學模式：

求 $V = xyz = (270 - 2y - 2z)yz = 270yz - 2y^2z - 2yz^2$, $y, z > 0$
的極大值

$$\text{解} \begin{cases} V_y = 270z - 4yz - 2z^2 = 0 \\ V_z = 270y - 2y^2 - 4yz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (270 - 4y - 2z)z = 0 \\ (270 - 2y - 4z)y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 270 - 4y - 2z = 0 & (1) \\ 270 - 2y - 4z = 0 & (2) \end{cases}$$

(Eq.1) $\times (-2)$ + (Eq.2) $\Rightarrow -270 + 6y = 0 \Rightarrow y = 45$ 代入 (Eq.1) 得 $90 - 2z = 0 \Rightarrow z = 45$
故臨界點 (45, 45)

$$V_{yy} = -4z, \quad V_{yz} = V_{zy} = 270 - 4y - 4z, \quad V_{zz} = -4y,$$

$$\text{判別式 } D(y, z) = V_{yy}V_{zz} - (V_{yz})^2 = 16yz - 4(135 - 2y - 2z)^2$$

依據二階導數判定法

$$D(45, 45) = 16(45)(45) - 4(-45)^2 > 0, \quad V_{yy}(45, 45) = -180 < 0,$$

$V(45, 45)$ 是局部極大值，唯一局部極值，故也是極大值。

此時 $y = z = 45$ 公分，而 $x = 270 - 2(45) - 2(45) = 90$ 公分

學習目標 3：在限制域上的絕對極值

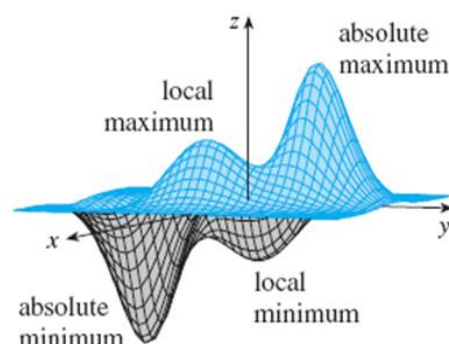
定義： (a, b) 在 f 的定義域中，

對所有定義域中的點 (x, y) ，若 $f(x, y) \leq f(a, b)$ ，則 $f(a, b)$ 是 f 之絕對極大值。

換句話說

在整個定義域中的最大值，就是絕對極大值。

絕對/全域(absolute/global)極大值與極小值兩者統稱為絕對/全域極值。



包含邊界點的區域是封閉(closed)，

若集合的點落在某一圓盤 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 內，則稱此集合是有界(bounded)。

先回想單變數函數情形，**定理**：連續函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 的之絕對極值存在。

閉區間方法(Closed Interval Method)

Step 1：找出 f 在區間 (a, b) 上所有的臨界值(CN) $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

Step 2：計算右列函數值 $f(a), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(b)$ 。

Step 3：最大者即是絕對極大值而最小者即是絕對極小值。

例 1：求 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$ 在閉區間 $[0, 3]$ 上的絕對極大值與極小值。

解：閉區間方法

Step 1：注意如何求臨界值

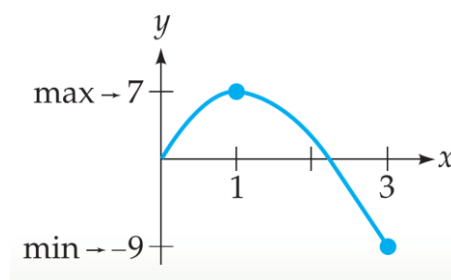
$$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x^2 - 6x + 5) = 3(x-1)(x-5)$$

所以臨界值(cn)： $x=1, x=5$ (不合)

Step 2： $0, 3$ 是端點，比較大小

$$f(0) = 0, f(1) = 7, f(3) = -9$$

Step 3： f 在閉區間 $[0, 3]$ 上絕對極大值是 7，絕對極小值 -9



仿單變數函數極值求法。

定理：若連續函數 $f(x, y)$ 的定義域是閉的且有界的，則 f 之絕對極值必存在。

找連續函數 f 在封閉且有界區域 R 上絕對極值的三個步驟。

Step 1：找出 f 在 R 內部點(interior points) 上的臨界點(或極值)

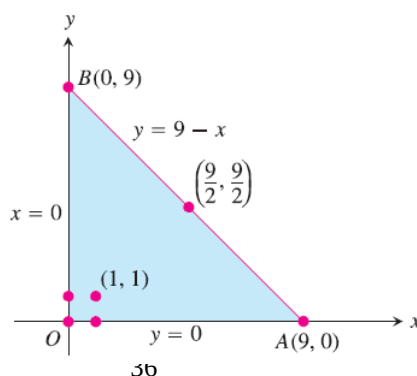
Step 2：找出 f 在 R 邊界點(boundary points)上的極值，

Step 3：比較 step 1 與 step 2 之各值大小，可得到絕對極大值與絕對極小值。

例 5：求 $f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$ 在由 $x=0, y=0, y=9-x$ 圍成三角形區域上的極大值與極小值。

解：

首先繪出三角形區域的圖形



Step1、內部點(interior points)

$f_x = 2 - 2x = 0$, $f_y = 2 - 2y = 0$, 臨界點 $(1,1)$ (標示在圖上) ; 可能有極值

Step2、邊界點(boundary points)

Case 1 : 在線段 $0 \leq x \leq 9$ 上 ($y = 0$) , f 退化為單變數函數

$$g(x) = f(x, 0) = 2 + 2x + 2 \cdot 0 - x^2 - 0^2 = 2 + 2x - x^2$$

$$g'(x) = 2 - 2x = 0 \text{ , 臨界值 } x = 1$$

端點 $x = 0, x = 9$

可能有極值的點 $(0,0), (1,0), (9,0)$, (標示在圖上)

Case 2 : 在線段 $0 \leq y \leq 9$ 上 ($x = 0$) , f 退化為單變數函數

$$h(y) = f(0, y) = 2 + 2 \cdot 0 + 2y - 0^2 - y^2 = 2 + 2y - y^2$$

$$h'(y) = 2 - 2y = 0 \text{ , 臨界值 } y = 1$$

端點 $y = 0, y = 9$, 但 $(0,0)$ 重複

可能有極值的點 $(0,1), (0,9)$, (標示在圖上)

Case 3 : 在線段 $y = 9 - x$ 上 , f 退化為單變數函數

$$k(x) = f(x, 9 - x) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 \text{ , } 0 \leq x \leq 9$$

$$k'(x) = 2 - 2 - 2x + 2(9 - x) = 18 - 4x = 0 \text{ , 臨界值 } x = \frac{9}{2}$$

端點 $x = 0, x = 9$ 重複 , 可能有極值的點 $(9/2, 9/2)$, (標示在圖上)

Step3、

(a,b)	$(1,1)$	$(0,0)$	$(1,0)$	$(9,0)$	$(0,1)$	$(0,9)$	$(9/2, 9/2)$
$f(a,b)$	4	2	3	-61	3	-61	-41/2

比較所有可能極值 , 故有極大值 4 , 極小值 -61

14.8 Lagrange's Multipliers

學習目標 1：乘子法的想法及計算

Lagrange 乘子法：

目的：已知 $f(x, y)$ 在限制式 $g(x, y) = 0$ 下的極值存在，要找出此極值。

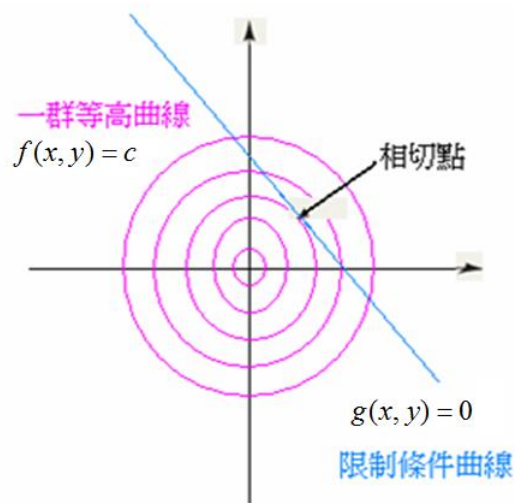
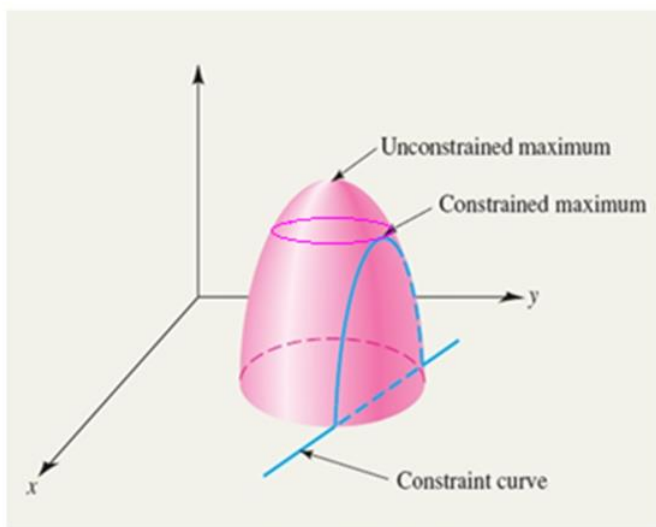
解法：Step 1，解 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 及 $g(x, y) = 0$

Step 2，求出的點代入 f 中最大者就是極大值，最小者就是極小值。

* λ (lambda) 稱為 Lagrange Multiplier。

從幾何意義說明 Lagrange 乘子法的想法

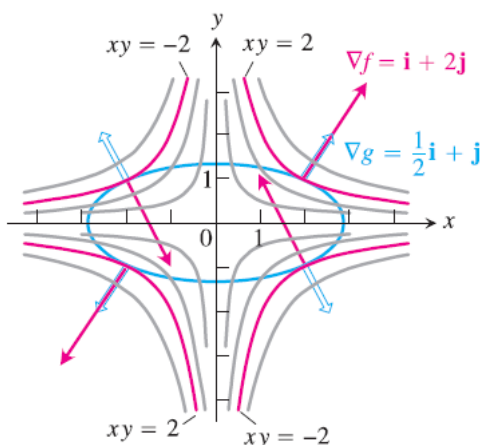
xy 平面上極值所在的等高曲線 $f(x, y) = c$ 與限制式曲線 $g(x, y) = 0$ 兩者圖形相切，故在相切點兩者的法向量平行， $\nabla f = \lambda \nabla g$ 。



例 3：求 $f(x, y) = xy$ 在橢圓 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上的極大值及極小值。

解：

從 Lagrange 乘子法幾何意義猜測答案



在 xy 平面， f 的等高線 $xy = c$ 有很多，

這裡有 4 條等高線與限制式 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 相切，

兩者有相同切線，

故兩者的法向量平行，即 $\nabla f = \lambda \nabla g$ ，

相切的點是 f 在限制式下的極值所在。

Step 1, $g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$, $\nabla f = \langle y, x \rangle$, $\nabla g = \langle \frac{x}{4}, y \rangle$

解 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 及 $g(x, y) = 0$

即解聯立方程組 $y = \lambda \frac{x}{4} \cdots (1)$, $x = \lambda y \cdots (2)$, $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \cdots (3)$

第 3 式就是限制式，解法隨各人喜好，從 1, 2 式得 $\lambda = \frac{4y}{x} = \frac{x}{y}$, $x^2 = 4y^2$,

代入第 3 式得 $\frac{4y^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$

所以解為 (2, 1), (2, -1), (-2, 1), (-2, -1)，符合上一頁圖形直觀。

Step 2

(a, b)	(2, 1)	(2, -1)	(-2, 1)	(-2, -1)
f(a, b)	2	-2	-2	2

故有極大值 2，極小值 -2

實際算過例題 3，看過等高線及限制式曲線圖形，再回過來看定理 12 與乘子法的理論說明。
這裡可省略。

定理 12: 可微分函數 $f(x, y)$ 在其定義域上某一平滑曲線上 $C: \mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 的點 P_0 極值存在，則梯度 ∇f 與曲線 C 垂直，即 $\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$ 。

說明：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dh}{dt} = \langle f_x, f_y \rangle \cdot \langle g'(t), h'(t) \rangle = \nabla f \cdot \mathbf{r}'(t)$$

$$f \text{ 在點 } P_0 \text{ 極值存在, } \frac{df}{dt} = 0 \Rightarrow \nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$$

梯度 ∇f 與曲線 C 的切向量內積為 0，梯度 ∇f 與曲線 C 垂直。

Lagrange 乘子法：

目的：已知 $f(x, y)$ 在限制式 $g(x, y) = 0$ 下的極值存在，要找出此極值。

解法：Step 1，解 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 及 $g(x, y) = 0$

Step 2，求出的點代入 f 中最大者就是極大值，最小者就是極小值。

說明：

我們將定理 12 的曲線 C 取成限制式曲線 $g(x, y) = 0$ ，

14.5 節定理：梯度 $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $g(x, y)$ 過點 (x_0, y_0) 的等高線之法向量(normal)。

也就是說梯度 ∇g 也與曲線 C 垂直。

結論，

在 f 的極值點 P_0 ，兩梯度向量 ∇f 與 ∇g 平行，所以存在 λ 滿足 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 。

例 4：求 $f(x, y) = 3x + 4y$ 在圓 $x^2 + y^2 = 1$ 上的極大值及極小值。

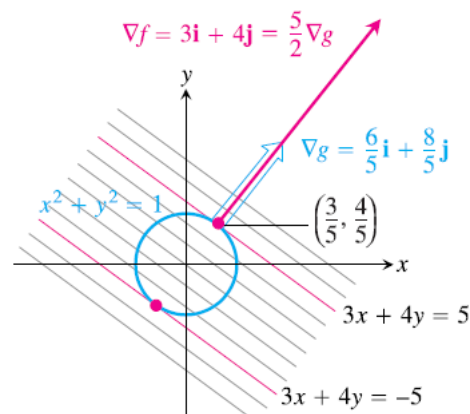
解：

從 Lagrange 乘子法幾何意義猜測答案：

在 xy 平面， f 的等高線 $3x + 4y = c$ 有很多，

這裡有 2 條等高線與限制式 $x^2 + y^2 = 1$ 相切，

相切的點是 f 在限制式下的極值所在。



Step 1， $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ ，

$$\nabla f = \langle 3, 4 \rangle, \nabla g = \langle 2x, 2y \rangle$$

$$\text{解 } \nabla f = \lambda \nabla g \text{ 及 } g(x, y) = 0$$

$$\text{即解聯立方程組 } 3 = 2\lambda x \cdots (1), 4 = 2\lambda y \cdots (2), x^2 + y^2 - 1 = 0 \cdots (3)$$

$$\text{從 1, 2 式得 } \lambda = \frac{3}{2x} = \frac{2}{y}, 3y = 4x, y = \frac{4}{3}x$$

$$\text{代入第 3 式得 } x^2 + \frac{16x^2}{9} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{25x^2}{9} = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow x = \pm \frac{3}{5}$$

$$\text{所以解為 } \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right), \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right), \text{ 符合圖形直觀。}$$

Step 2 故有極大值 $f\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 5$ ，極小值 $f\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = -5$

這例題課本用 14.7 節 Second Derivative Test 解，過程有些繁瑣，其目的是說當有限制條件求極值時 Second Derivative Test 可能不怎麼適當，請參考課本寫法，這裡僅提供 Lagrange 乘子法。

例 1：求平面 $2x + y - z - 5 = 0$ 上的點 $P(x, y, z)$ 到原點距離最近。

解： $P(x, y, z)$ 到 $(0, 0, 0)$ 之距離 $d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

欲求最短距離即求 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (why?) 在限制式 $g(x, y, z) = 2x + y - z - 5 = 0$ 的最小值。

Step 1， $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$ ， $\nabla g = \langle 2, 1, -1 \rangle$

$$\text{解 } \nabla f = \lambda \nabla g \text{ 及 } g(x, y, z) = 0$$

$$\text{即解聯立方程組 } 2x = 2\lambda \cdots (1), 2y = \lambda \cdots (2), 2z = -\lambda \cdots (3), 2x + y - z - 5 = 0 \cdots (4)$$

$$\text{從 1, 2, 3 式得 } x = \lambda, y = \lambda/2, z = -\lambda/2$$

$$\text{代入第 4 式得 } 2\lambda + \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} - 5 = 0 \Rightarrow 3\lambda = 5 \Rightarrow \lambda = \frac{5}{3}$$

$$\text{代回 1, 2, 3 式得 } x = \frac{5}{3}, y = \frac{5}{6}, z = -\frac{5}{6}$$

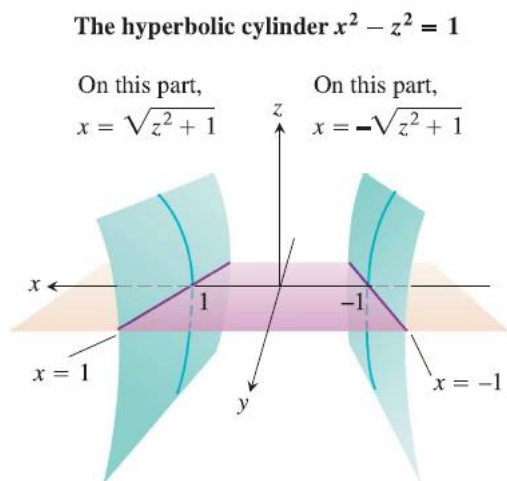
Step 2 故 $\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$ 到原點距離最近，

$$\text{距離 } d = \sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{5}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{100 + 25 + 25}{36}} = \frac{\sqrt{150}}{6} = \frac{5\sqrt{6}}{6} = \frac{5}{\sqrt{6}}$$

課本同時用 **Second Derivative Test** 與 **Lagrange** 乘子法解例題 2，兩種解法作為比較，我們發現當有限制條件求極值時用 **Lagrange** 乘子法可能比較適當，這裡提供 **Lagrange** 乘子法寫法。
Second Derivative Test 解法請參考課本。

例 2：求雙曲線柱面 $x^2 - z^2 - 1 = 0$ 上的點到原點距離最近。

解：



$P(x, y, z)$ 到 $(0, 0, 0)$ 之距離

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

欲求最短距離即求

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ 在限制式 } g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 = 0 \text{ 的最小值。}$$

Step 1, $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$, $\nabla g = \langle 2x, 0, -2z \rangle$

解 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 及 $g(x, y, z) = 0$

即解聯立方程組 $2x = 2\lambda x \cdots (1)$, $2y = 0 \cdots (2)$, $2z = -2\lambda z \cdots (3)$, $x^2 - z^2 - 1 = 0 \cdots (4)$

從第 1 式得 $2x - 2\lambda x = 0 \Rightarrow 2x(1 - \lambda) = 0 \Rightarrow x = 0$ 或 $\lambda = 1$

$x = 0$ 代入第 4 式得出 z 不可能有解

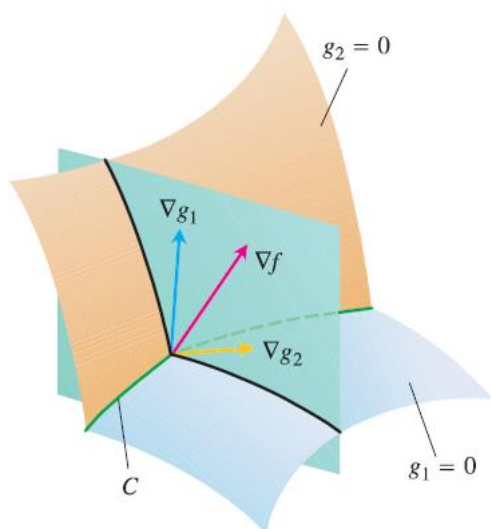
$\lambda = 1$ 代回第 3 式得 $z = 0$ ，代入第 4 式得出 $x = \pm 1$

Step 2 故 $(\pm 1, 0, 0)$ 到原點距離最近，距離 $d = \sqrt{(\pm 1)^2 + 0^2 + 0^2} = 1$

學習目標 2：兩個限制式的乘子法 省略

目的：求 $f(x, y, z)$ 在限制式 $g_1(x, y, z) = 0$, $g_2(x, y, z) = 0$ 下的極值存在，要找出此極值。

解法：解 $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ 及 $g_1(x, y, z) = 0$, $g_2(x, y, z) = 0$ 。



曲線 C 是兩限制式曲面 $g_1(x, y, z) = 0$, $g_2(x, y, z) = 0$ 的交集，求 $f(x, y, z)$ 在曲線 C 上的極值。

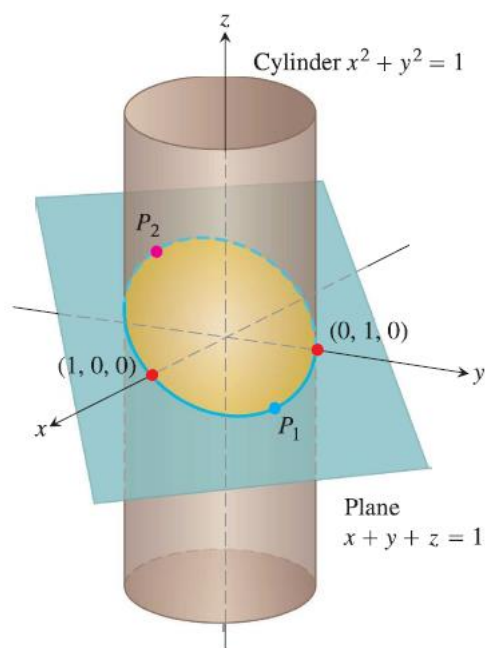
同前面的解釋， ∇f 、 ∇g_1 及 ∇g_2 都是曲線 C 的法向量。

向量 ∇f 會落在由 ∇g_1 及 ∇g_2 構成的平面上，

所以存在 λ, μ 滿足 $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ 。

例 3：圓柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 與平面 $x + y + z = 1$ 的交集是一橢圓，求橢圓上到原點距離最近與最遠的點。

解：



$P(x, y, z)$ 到 $(0, 0, 0)$ 之距離

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

欲求最短及最遠距離即求

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ 在兩限制式}$$

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

及

$$g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$

的最小值及最大值。

Step 1, $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$, $\nabla g_1 = \langle 2x, 2y, 0 \rangle$, $\nabla g_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$

解 $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ 及 $g_1(x, y, z) = 0$, $g_2(x, y, z) = 0$

即解聯立方程組

$$2x = 2\lambda x + \mu \cdots (1), \quad 2y = 2\lambda y + \mu \cdots (2), \quad 2z = \mu \cdots (3)$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \cdots (4), \quad x + y + z - 1 = 0 \cdots (5)$$

從 1, 2 式得 $\mu = 2x - 2\lambda x = 2y - 2\lambda y \Rightarrow 2x(1 - \lambda) = 2y(1 - \lambda) \Rightarrow x = y$ 或 $\lambda = 1$

Case1, $\lambda = 1$

$\lambda = 1$ 代回 1, 2 式得 $\mu = 0$, 代入第 3 式得 $z = 0$, 代入第 5 式得 $x + y - 1 = 0$

$y = 1 - x$ 代入第 4 式得 $x^2 + (1 - x)^2 - 1 = 0$, $2x^2 - 2x = 0$, $x = 0$, $x = 1$

得到 $(0, 1, 0)$ 或 $(1, 0, 0)$

Case2, $x = y$

$$x = y \text{ 代入第 4 式得 } x^2 + x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\text{代入第 5 式得 } \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} = 1 - \sqrt{2}$$

$$\text{或 } -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1 + \frac{2}{\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$$

$$\text{得到 } P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 - \sqrt{2}\right) \text{ 或 } P_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1 + \sqrt{2}\right)$$

Step 2 $f(1, 0, 0) = f(0, 1, 0) = 1$, $f(P_1) = 4 - 2\sqrt{2}$, $f(P_2) = 4 + 2\sqrt{2}$

故到原點距離最近的點是 $(0, 1, 0)$ 或 $(1, 0, 0)$, 到原點距離最遠的點是 P_2 。